Lê Minh Kha

BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 2026-2027



TOÁN

9

Liên hệ: Zalo 0399653362

ĐỀ SỐ 1 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-y^2=3$. **B.** $x+3y=5$.

C. $0x+0y=4$. **D.** $x^2+y=1$

Câu 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $2x-y=3$?

A. $(1;1)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(0;-3)$. **D.** $(3;1)$.

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=4 \\ x-y=2 \end{cases}$ là:

A. $(3;1)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(2;2)$. **D.** $(4;0)$.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x-2}+\frac{x}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 2$ **và** $x\neq -1$. **B.** $x\neq 2$.

C. $x\neq -1$. **D.** $x\neq 1$ **và** $x\neq 2$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $2x-4>0$ là:

A. $x>2$. **B.** $x<2$. **C.** $x\geq 2$. **D.** $x\leq 2$.

Câu 6. Cho bất đẳng thức $-3<5$. Khi nhân cả hai vế với -2, ta được bất đẳng thức nào sau đây?

A. $6>-10$. **B.** $6<-10$.

C. $-6>-10$. **D.** $-6<-10$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền là $BH = 4$ cm và $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 13 cm. **D.** 5 cm.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức lượng nào sau đây đúng?

A. $AB^2 = BH \cdot BC$.

B. $AH^2 = BH \cdot CH$.

C. $AC^2 = HC \cdot BC$.

D. Cả ba hệ thức trên đều đúng.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài các cạnh góc vuông $AB = 3$ cm và $AC = 4$ cm. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 5 cm **B.** 7 cm **C.** 25 cm **D.** $\sqrt{7}$ cm

Câu 10. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tích?

A. $(x-1)(x+2) = 0$ **B.** $\frac{1}{x} + 2 = 3$

C. $2x + 3 = 0$ **D.** $x^2 + 1 = 0$

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, góc $\hat{B} = 60^\circ$ và cạnh góc vuông $AC = 6\sqrt{3}$ cm. Độ dài cạnh góc vuông AB là:

A. 6 cm **B.** 12 cm **C.** 3 cm **D.** $6\sqrt{3}$ cm

Câu 12. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Giá trị của tổng $x + y$ là:

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x-y=1 \\ x+y=5 \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2;3)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất trong hệ.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình mới $3x=6$.

c) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(2;3)$.

d) Giá trị của biểu thức $T=x^2+y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 15.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm và $CH=9$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao AH bằng 6 cm.

b) Độ dài cạnh AB bằng $\sqrt{52}$ cm.

c) Hình chiếu của cạnh AB trên cạnh huyền BC bằng 9 cm.

d) Giá trị của $\sin ABC$ bằng $\dfrac{3}{\sqrt{13}}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{12}-2\sqrt{27}+3\sqrt{75}$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm và $CH=9$ cm. Tính độ dài đường cao AH.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x+3y=-2 \\ 5x+2y=6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3\ x+7\ =4\ y+3 \\ 4x-2y+7=0. \end{cases}$

Câu 2. Giải các phương trình sau:

a) $2(x-1)-3=5-3(x+2)$

b) $\dfrac{x}{x-2}+1=\dfrac{4}{x-2}$

Câu 3. Trong một trận chiến đấu, một máy bay của đối phương bay ở độ cao 1800 m. Khẩu pháo cao xạ ngắm chiếc máy bay đó dưới một góc 35° so với phương nằm ngang. Tìm khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay (làm tròn đến mét).

Câu 4. Cho x, y là hai số thực thỏa mãn điều kiện $x^2+2y^2+2xy+7x+7y+10=0$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\dfrac{2x+2y-3}{x+y+6}$.

ĐỀ SỐ 2 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y=5$.

B. $0x+2y=4$.

C. $2x-0y=3$.

D. $0x-0y=6$.

Câu 2. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x+3y^2=1\\-3x=18\end{cases}$

B. $\begin{cases}0,5x-0,2y=-0,1\\0x+0y=-0,4\end{cases}$

C. $\begin{cases}-4x+7y=-10\\3x+8y=-19\end{cases}$

D. $\begin{cases}x+3y=2\\31x^2+5y^2=-1\end{cases}$

Câu 3. Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;-2)$ là nghiệm?

A. $\begin{cases}12x-3y=-6\\-5x=5\end{cases}$

B. $\begin{cases}0,2x-3y=0,7\\-x-0,8y=2\end{cases}$

C. $\begin{cases}-x+y=1\\3x+y=-2\end{cases}$

D. $\begin{cases}x+3y=2\\31x+5y=-1\end{cases}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2}{x}-\frac{18}{x-2}=\frac{1}{x^2-4}$ là:

A. $x\neq\pm2$

B. $x\neq2$

C. $x\neq0$

D. $x\neq0, x\neq\pm2$

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại B, khi đó $\sin C$ bằng:

A. $\frac{AC}{BC}$ **B.** $\frac{AB}{AC}$ **C.** $\frac{AB}{BC}$ **D.** $\frac{BC}{AC}$

Câu 6. Cho α và β là hai góc phụ nhau thì:

A. $\sin\alpha = \tan\beta$ **B.** $\sin\alpha = \cot\beta$

C. $\cos\alpha = \cot\beta$ **D.** $\sin\alpha = \cos\beta$

Câu 7. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng là $7{,}4\%$ trên một năm. Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền vào ngân hàng này và cần số tiền lãi hằng năm ít nhất là 60 triệu để chi tiêu. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu? (Làm tròn đến triệu đồng)

A. 810 triệu đồng. **B.** 800 triệu đồng.

C. 811 triệu đồng. **D.** 700 triệu đồng.

Câu 8. Biết rằng $m > n$ với m,n bất kỳ, chọn câu đúng:

A. $m-3 > n-3$ **B.** $m+3 < n+3$

C. $m-2 < n-2$ **D.** $n+2 > m+2$

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x - \frac{1}{2y^2} < 0$ **B.** $y < 10 - 2x$

C. $\frac{3}{4} - y < 1$ **D.** $0 + 0y \geq 8$

Câu 10. Tỉ số lượng giác bằng $\tan 46^\circ$ là:

A. $\tan 46^\circ$ **B.** $\cos 44^\circ$ **C.** $\tan 44^\circ$ **D.** $\cot 44^\circ$

Câu 11. Biểu thức $A=\sin 35^\circ+\cos 35^\circ-\sin 55^\circ-\cos 55^\circ$ có giá trị là:

A. $-\sin 40^\circ-\cos 40^\circ$ **B.** -80°

C. 0 **D.** Không tính được

Câu 12. Một cột điện cao 4 m, tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo với mặt đất góc 35°. Khi đó chiều dài bóng của cột điện trên mặt đất (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là:

A. $4{,}40\text{ m}$ **B.** $3{,}41\text{ m}$ **C.** $5{,}71\text{ m}$ **D.** $2{,}09\text{ m}$

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases}2x-6y=5\\2x-6y=4\end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số theo các bước phía dưới. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được: $\begin{cases}2x-6y=5\\2x-6y=4\end{cases}$.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được $0x=1$.

c) Phương trình $0x=1$ vô số nghiệm.

d) Nghiệm tổng quát của hệ phương trình đã cho là $(6y+5;2x-4)$ với $x\in\mathbb{R}$ tùy ý.

Câu 2. Cho bất phương trình $m(5x-2)<1$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất ẩn x với $m\in\mathbb{R}$ tùy ý.

b) Khi $m=1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x<\frac{3}{5}$.

c) Khi $m=-1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x<\frac{1}{5}$.

d) Khi $m=-2$, bất phương trình đã cho có nghiệm nguyên lớn nhất là -1.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x-y=0 \\ x+y=6 \end{cases}$. Tìm nghiệm $(x;y)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=5$ cm, $BC=12$ cm và $CA=13$ cm. Tính số đo góc C (làm tròn đến độ).

Phần IV. Tự luận

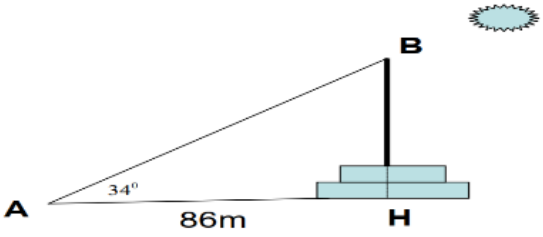
Câu 1. Giải các phương trình sau:

a) $2x(x-3)+5(x-3)=0;$

b) $\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{x}{x^2-2x+4}=\dfrac{4x^2}{x^3+8}.$

Câu 2. Một cửa hàng sách có hai khu sách mới và sách cũ, mỗi khu được bán đồng giá. Mai chi 112 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 4 cuốn sách cũ, còn Linh chi 157 500 đồng đề mua 10 cuốn sách cũ và 3 cuốn sách mới. Tính giá mỗi cuốn sách mới và giá mỗi cuốn sách cũ.

Câu 3. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một ngọn tháp trên mặt đất dài 86m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét). (*Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất*)



Câu 4. Cho tam giác ABC có $A=90^o$. Chứng minh rằng $\sin B+\cos C=2\sin B$.

ĐỀ SỐ 3 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2-3y=1$ **B.** $x-3y=1$

C. $2x+y^3=1$ **D.** $0x+0y=1$

Câu 2. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số $(-2;4)$ làm nghiệm?

A. $2x+y=0$ **B.** $x-y=1$

C. $x-y=2$ **D.** $x+2y+1=0$

Câu 3. Phương trình $(x^2+9)(2x+3)=0$ có số nghiệm là:

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm?

A. $\begin{cases} x-2y=5 \\ -\frac{1}{2}x+y=3 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x-2y=5 \\ \frac{1}{2}x+y=3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x-2y=5 \\ -\frac{1}{2}x+y=-\frac{5}{2} \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x-2y=5 \\ -\frac{1}{2}x-y=3 \end{cases}$

Câu 5. Sử dụng MTCT tính nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 4x=8 \\ 3x+2y=10 \end{cases}$

A. $(1;2)$ **B.** $(2;3)$ **C.** $(3;4)$ **D.** $(2;2)$

Câu 6. Cho hệ phương trình $\begin{cases}4x-y=2\\x+3y=7\end{cases}$. Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A. $(2;2)$ **B.** $(1;2)$ **C.** $(-1;-2)$ **D.** $(2;-2)$

Câu 7. Trong các cặp số (x,y) sau cặp số nào là nghiệm của phương trình $x+y=3$?

A. $(8;1)$ **B.** $(-3;6)$ **C.** $(4;-1)$ **D.** $(0;2)$

Câu 8. Cặp số $(x;y)=(3;-1)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây:

A. $\begin{cases}2x+y=5\\3x-2y=11\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}2x+2y=5\\3x-2y=11\end{cases}$

C. $\begin{cases}2x+y=6\\3x-2y=1\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}2x+y=-6\\3x+y=10\end{cases}$

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó:

A. $\tan B=\dfrac{AB}{BC}$ B. $\tan B=\dfrac{AC}{BC}$

C. $\tan B=\dfrac{CB}{BA}$ D. $\tan B=\dfrac{AC}{AB}$

Câu 10. Cho tam giác vuông ABC có $\hat{A}=90^\circ$, $AH\perp BC$ $(H\in BC)$, $AH=6, BH=3$. Kết quả nào sau đây là đúng?

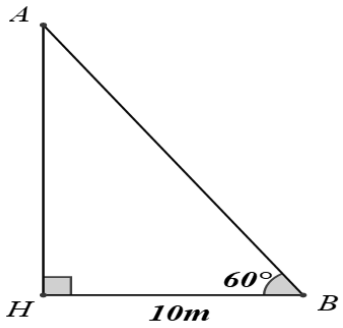
A. $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\sin B=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ **D.** $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

Câu 11. Cho tam giác vuông ABC có $\hat{A}=90^\circ$, $AH\perp BC$ $(H\in BC)$, $BH=3, HC=1$. Kết quả nào sau đây là đúng?

A. $\hat{B}=30^\circ$ **B.** $\hat{B}=60^\circ$ **C.** $\hat{B}=70^\circ$ **D.** $\hat{B}=45^\circ$

Câu 12. Tính chiều cao AH với các số liệu cho trên hình sau



A. $AH = 20$ m

B. $AH = 10\sqrt{3}$ m

C. $AH = 15\sqrt{3}$ m

D. $AH = 20\sqrt{3}$ m

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 6x - y = -12 \quad (1) \\ 2x + y = 4 \quad (2) \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất một ẩn.

c) Cộng phương trình (1) và (2), ta được $8x = 16$.

d) Nghiệm của hệ phương trình trên là $(-1;6)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{3}{4}$

b) $\hat{B} \approx 37^\circ$

c) $BC = AC \cdot \sin B$

d) $\tan C = \cot B = \dfrac{4}{3}$

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Tổng số học sinh nam và nữ trong lớp là 40. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 4 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 2. Cho đường tròn có $\text{sd}AmB = 62^\circ$. Số đo góc ở tâm AOB bằng bao nhiêu?

Lời giải: Số đo góc ở tâm bằng số đo cung bị chắn nên $AOB = \text{sd}AmB = 62^\circ$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải hệ phương trình, bất phương trình sau:

a. $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ x + 4y = 7 \end{cases}$

b. $\frac{x}{3} - 1 < \frac{2x - 1}{2}$

Câu 2.

a) Dùng kí hiệu để viết bất đẳng thức tương ứng trong trường hợp sau:

Tốc độ của xe gắn máy trên đoạn đường này phải đạt tối thiểu 40 km/h.

b) Cho $a > b$, chứng minh rằng: $2 - 5a < 2 - 5b$.

Câu 3. Hai trạm quan trắc tàu biển đặt ở hai mỏm núi A và B cách nhau 2 km, nhìn thấy chiếc tàu C ở phía xa với góc $CAB = 50^\circ$, góc $CBA = 45^\circ$. Hỏi tàu còn cách đường thẳng AB bao nhiêu mét?

Câu 4. Hai ô tô cùng khởi hành cùng một lúc từ A đến B cách nhau 150 km. Biết vận tốc ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc ô tô thứ hai là 10 km/h và ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

ĐỀ SỐ 4 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Với điều kiện nào của x thì phương trình $\frac{x+2}{x}=3$ có nghĩa:

A. $x\geq 0$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x=0$ **D.** $x\leq 0$

Câu 2. Phương trình $(x-1)(x-2)(x-3)=0$ có số nghiệm là:

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 3. Trong các hệ thức sau hệ thức nào không là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x+2y=0$ **B.** $y=2$

C. $0x+0y=2$ **D.** $x+3y=2$

Câu 4. Trong các hệ phương trình sau hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x-2y=3\\0x+0y=5\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}2x+0y=-6\\5x+4y=-1\end{cases}$

C. $\begin{cases}5y=10\\3x-2y=6\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}4x+7y=-9\\-1,2x+3y=0\end{cases}$

Câu 5. Cặp số $(1;2)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}2x=-6\\5x+4y=-1\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}5y=10\\3x-2y=6\end{cases}$

C. $\begin{cases}6y=12\\10x-2y=6\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}-2x+6y=12\\10x-2y=6\end{cases}$

Câu 6. Cho $a>b$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $a+2>b+2$ **B.** $3a>3b$

C. $-5a<-5b$ **D.** $-a+2>-b+2$

Câu 7. Giá trị của biểu thức $N=\dfrac{\sin 58^\circ}{\cos 32^\circ}-\cos 60^\circ+\tan 37^\circ\cdot\tan 53^\circ+\sin 30^\circ$ là:

A. 2 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 3

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\left(x+\dfrac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. $x=-\dfrac{1}{3}$ **B.** $x=\dfrac{1}{3}$

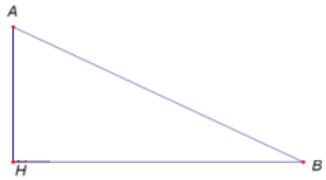
C. $x=-\dfrac{1}{3}$ và $x=3$ **D.** $x=-\dfrac{1}{3}$ và $x=-3$

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $AB=AC\cdot\tan B$ **B.** $AB=AC\cdot\cos B$

C. $AB=AC\cdot\cos C$ **D.** $AB=AC\cdot\tan C$

Câu 10. Một ngôi nhà có bậc thềm AH cao 50 cm. Người ta làm một chiếc cầu xe AB dài 1 m. Khi đó góc tạo bởi chiếc cầu xe và mặt đất bằng:



A. 60° **B.** 50° **C.** 30° **D.** 45°

Câu 11. Cho hệ phương trình $\begin{cases}x+y=3\\x-y=1\end{cases}$. Nghiệm của hệ phương trình là:

A. $(2;1)$ **B.** $(1;2)$ **C.** $(3;0)$ **D.** $(2;-1)$

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH bằng:

A. 6 cm **B.** 36 cm **C.** 5 cm **D.** 13 cm

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 6y = 7 \\ 3x - 6y = 3 \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nếu nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 thì hệ phương trình thay đổi giá trị nghiệm.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được phương trình $0x = 4$.

c) Phương trình $0x = 4$ là phương trình vô nghiệm.

d) Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Câu 2. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE = 6$ cm và $DF = 8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF = 10$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\tan E = \frac{4}{3}$.

c) Số đo góc E xấp xỉ bằng 53°.

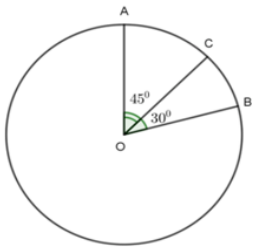
d) Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh D bằng $4{,}8$ cm.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x - 5y = 21 \\ -6x + 3y = -45 \end{cases}$. Biết $(x_0; y_0)$ là nghiệm, tính $T = x_0 + y_0$.

Câu 2. Cho góc ở tâm $AOC = 45^\circ$ và $COB = 30^\circ$. Số đo cung nhỏ AB bằng bao nhiêu?



Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải các phương trình sau

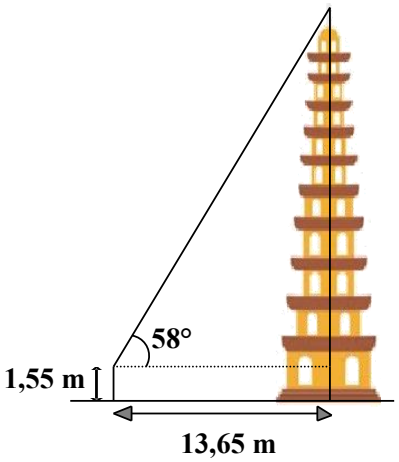
a) $(x-3)(x+7)=0$.

b) $\dfrac{5}{x+2}+\dfrac{3}{x-1}=\dfrac{3x+4}{(x+2)(x-1)}$.

Câu 2. Nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Gía niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là $25,4$ triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này tủ lạnh giảm 40% giá niêm yết và máy giặt giảm 25% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền $16,77$ triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu?

Câu 3.

Một người đứng cách chân tháp $13,65$ m nhìn lên đỉnh tháp với phương nhìn hợp với phương nằm ngang một góc bằng 58°. Biết mắt của người đó cách chân của mình một khoảng $1,55$ m, hỏi tháp cao bao nhiêu mét (*làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai*)?



ĐỀ SỐ 5 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases}3x-y=2\\x+y=6\end{cases}$. Nghiệm $(x;y)$ của hệ phương trình là:

A. $(2;4)$. **B.** $(4;2)$. **C.** $(1;5)$. **D.** $(3;3)$.

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases}2x-y=3\\4x-2y=6\end{cases}$ có số nghiệm là:

A. Vô nghiệm

B. Nghiệm duy nhất

C. Vô số nghiệm

D. Hai nghiệm phân biệt

Câu 3. Cho $a<b$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $-2a<-2b$

B. $a-5<b-5$

C. $a+3>b+3$

D. $3-a<3-b$

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình $3x-6\ge 0$ là:

A. $x\le 2$

B. $x<2$

C. $x\ge 2$

D. $x>2$

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biểu thức nào sau đây tính $\cos B$?

A. $\dfrac{AC}{BC}$ **B.** $\dfrac{AB}{BC}$ **C.** $\dfrac{AC}{AB}$ **D.** $\dfrac{AB}{AC}$

Câu 6. Giá trị của biểu thức $M=\sin^2 25^\circ+\sin^2 65^\circ-\tan 40^\circ\cdot\cot 40^\circ$ là:

A. 0 **B.** 1 **C.** -1 **D.** 2

Câu 7. Mua 3 quyển vở và 2 cái bút bi hết 31 000 đồng. Mua 2 quyển vở và 1 cái bút bi loại đó hết 20 000 đồng. Giá tiền của một quyển vở và một cái bút bi lần lượt là:

A. 8 000 đồng và 3 000 đồng

B. 9 000 đồng và 2 000 đồng

C. 10 000 đồng và 1 000 đồng

D. 7 000 đồng và 5 000 đồng

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $CH = 9$ cm. Độ dài cạnh AB bằng:

A. $2\sqrt{13}$ cm

B. 6 cm

C. 5 cm

D. $3\sqrt{13}$ cm

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh $AC = 6$ cm, góc $\hat{C} = 30^\circ$. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 3 cm

B. 12 cm

C. $6\sqrt{3}$ cm

D. $4\sqrt{3}$ cm

Câu 10. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x}{x-3} + \dfrac{1}{x+3} = \dfrac{18}{x^2-9}$ là:

A. $x \neq 3$

B. $x \neq -3$

C. $x \neq \pm 3$

D. $x \neq 3$ hoặc $x \neq -3$

Câu 11. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + y = 3 \\ x + my = 3 \end{cases}$ có vô số nghiệm:

A. $m = 1$ **B.** $m = -1$ **C.** $m = 2$ **D.** $m = 0$

Câu 12. Một cái thang dài 5 m dựa vào tường, góc tạo bởi thang và mặt đất là 65°. Khoảng cách từ chân thang đến chân tường là: (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. 4,53 m

B. 2,11 m

C. 2,54 m

D. 5,52 m

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho bất phương trình $m(3x-1)<2$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Khi $m=0$, bất phương trình trở thành $0<2$ và nghiệm đúng với mọi số thực x.

b) Khi $m=1$, bất phương trình có nghiệm là $x<1$.

c) Khi $m=-1$, bất phương trình có nghiệm là $x<-\frac{1}{3}$.

d) Khi $m=-2$, bất phương trình có nghiệm nguyên nhỏ nhất là 1.

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases}4x-y=-5\\x+y=5\end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $5x=0$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là cặp số $(0;5)$.

d) Giá trị biểu thức $P=2x+3y$ tại nghiệm của hệ bằng 12.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Người ta dùng một loại xe tải để chở sữa tươi cho một nhà máy. Biết mỗi thùng sữa loại 180 ml nặng trung bình 10 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe là $5{,}25$ tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy, biết bác lái xe nặng 65 kg?

Câu 2. Với giá trị nào của x thì hai biểu thức $A=\frac{3}{3x+1}+\frac{2}{1-3x}$ và $B=\frac{x-5}{9x^2-1}$ có cùng một giá trị?

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

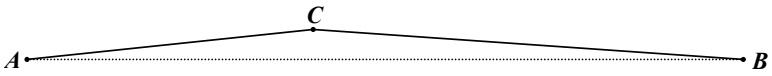
a) $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x-y=5 \end{cases}$.

b) $\dfrac{x-3}{5} < \dfrac{2x+17}{3}$.

Câu 2. Một trường Trung học cơ sở mua 350 quyển vở (gồm loại 80 trang và loại 100 trang) để làm phần thưởng cho học sinh. Giá bán mỗi quyển vở 80 trang và 100 trang lần lượt là 6.000 đồng và 7.500 đồng. Hỏi nhà trường đã mua mỗi loại bao nhiêu quyển vở? Biết rằng tổng số tiền nhà trường đã dùng để mua vở là $2.400.000$ đồng.

Câu 3. Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc đỉnh C được mô tả như hình vẽ dưới. Cho biết đoạn AB dài 762 m, $A = 4°$, $B = 6°$.





a) Tính chiều cao con dốc (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét*).

b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ (*làm tròn kết quả đến phút*)? Biết rằng tốc độ lên dốc là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 19 km/h.

Câu 4. Giải phương trình: $(6x+8)(6x+6)(6x+7)^2 = 72$.

ĐỀ SỐ 6 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^2+2y=5$. **B.** $3x-5y=1$.

C. $\frac{1}{x}+y=2$. **D.** $xy=4$.

Câu 2. Đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình $3x-12=0$?

A. Vuông góc với trục tung. **B.** Đi qua gốc tọa độ.

C. Song song với trục hoành. **D.** Đi qua điểm $A(4;5)$.

Câu 3. Biết rằng $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+3y=7\\2x-y=0\end{cases}$. Tính x_0-2y_0:

A. 1 **B.** -2 **C.** 3 **D.** -1

Câu 4. Giải hệ phương trình $\begin{cases}x+y=5\\x-y=1\end{cases}$ ta được nghiệm là:

A. $(x;y)=(3;2)$ **B.** $(x;y)=(2;3)$

C. $(x;y)=(4;1)$ **D.** $(x;y)=(1;4)$

Câu 5. Phương trình $(x-3)(x+8)=0$ có nghiệm là:

A. $x=3;x=8$ **B.** $x=-3;x=8$

C. $x=-3;x=-8$ **D.** $x=3;x=-8$

Câu 6. Cho góc nhọn B trong tam giác vuông. Tỉ số cạnh kề trên cạnh huyền là:

A. $\sin B$ **B.** $\cos B$ **C.** $\tan B$ **D.** $\cot B$

Câu 7. Kết quả của phép tính $(-\sqrt{13}):(-\sqrt{468})$ là:

A. $\frac{1}{6}$ **B.** -6 **C.** 6 **D.** $-\frac{1}{6}$

Câu 8. Đưa thừa số $-5a\sqrt{b}$ (với $a\geq 0;b\geq 0$) vào trong dấu căn ta được

A. $-\sqrt{25a^2b}$ **B.** $\sqrt{25a^2b}$

C. $-\sqrt{5a^2b}$ **D.** $\sqrt{5a^2b}$

Câu 9. Đưa thừa số $\sqrt{75x^2y}$ (với $x<0;y\geq 0$) ra ngoài dấu căn ta được

A. $5x\sqrt{3y}$ **B.** $-5x\sqrt{3y}$

C. $-75x\sqrt{y}$ **D.** $-25x\sqrt{3y}$

Câu 10. Cho α là góc nhọn bất kì có $\tan\alpha=\frac{1}{7}$, khi đó:

A. $\cot\alpha=\frac{1}{7}$ **B.** $\cot\alpha=\frac{-1}{7}$

C. $\cot\alpha=-7$ **D.** $\cot\alpha=7$

Câu 11. Hãy chọn câu đúng nhất:

A. $\cos 77^\circ=\sin 23^\circ$ **B.** $\sin 37^\circ=\cos 53^\circ$

C. $\cot 53^\circ=\tan 47^\circ$ **D.** $\tan 37^\circ=\tan 53^\circ$

Câu 12. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

A. Cạnh huyền nhân với tan góc đối hoặc nhân với côtang góc kề.

B. Cạnh huyền nhân với côtang góc đối hoặc nhân với tan góc kề.

C. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

D. Cạnh huyền nhân với côsin góc đối hoặc nhân với sin góc kề.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+2y=4 \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên có hai ẩn số là x và y.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $4x=8$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(1;2)$.

d) Giá trị của biểu thức $T=x-y$ bằng 1.

Câu 2. Cho tam giác MNP vuông tại M, biết $MN=9$ cm và $MP=12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $NP=15$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\sin N=\dfrac{4}{5}$.

c) Số đo góc N xấp xỉ bằng 37°.

d) Tỉ số $\tan P=\dfrac{4}{3}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x+5y=10 \\ 2x-y=2 \end{cases}$ ta được y bằng bao nhiêu?

Câu 2. Tam giác ABC có đường cao AH, biết $AB=5$ cm và $\hat{B}=60^\circ$. Hãy tính độ dài AH (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Phần IV. Tự luận

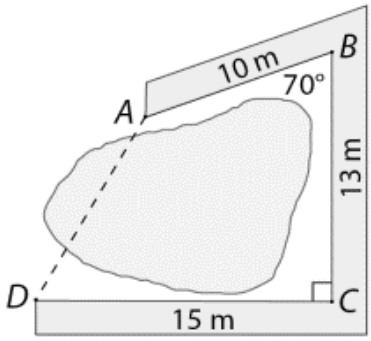
Câu 1. Giải phương trình.

a) $(3x-2)(2x+1)=0$;

b) $\dfrac{x+1}{x-3}+\dfrac{x-2}{x+3}=\dfrac{2(x^2+5)}{x^2-9}$

Câu 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi $50\,m$. Nếu chiều dài tăng thêm $5\,m$ và chiều rộng giảm đi $5\,m$ thì diện tích của mảnh vườn giảm đi $50\,m^2$. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Câu 3. Người ta làm một con đường gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CD bao quanh hồ nước như hình vẽ sau. Tính khoảng cách AD.



Câu 4. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn $2x^2+y^2-2xy+10x+15=0$.

ĐỀ SỐ 7 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $-x-y=0$. **B.** $-x^2+y^2=0$.

C. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2}$. **D.** $x+\frac{1}{y}=2xy$.

Câu 2. Phương trình $0x+5y=10$ có nghiệm tổng quát là

A. $(x;2)$ với $x\in\mathbb{R}$. **B.** $(2;y)$ với $y\in\mathbb{R}$.

C. $(x;0)$ với $x\in\mathbb{R}$. **D.** $(0;y)$ với $y\in\mathbb{R}$.

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+2y=3\\y=1\end{cases}$

A. $(2;1)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(1;-1)$. **D.** $(1;1)$.

Câu 4. Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;3)$ làm nghiệm?

A. $\begin{cases}2x+y=1\\x-y=2\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x+3y=8\\-x+y=5\end{cases}$

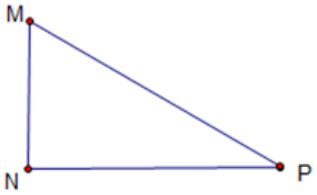
C. $\begin{cases}x+y=2\\3x-y=-6\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}-2x+y=5\\4x+2y=2\end{cases}$

Câu 5. Biết rằng hệ phương trình $\begin{cases}5x-y=8\\3x-ay=1\end{cases}$ có nghiệm $(2;2)$. Giá trị của a là:

A. $a=-\frac{1}{2}$. **B.** $a=\frac{5}{2}$. **C.** $a=1$. **D.** $a=-2$.

Câu 6. Phương trình $(x-7)(x+2)=0$ có nghiệm là: A. $x=7;x=2$. B. $x=7;x=-2$. C. $x=-7;x=2$. D. $x=-7;x=-2$.

Câu 7. Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?



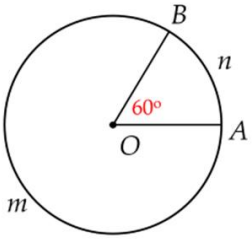
A. $MN=MP\cdot\sin P$.

B. $MN=MP\cdot\cos P$.

C. $MN=MP\cdot\tan P$.

D. $MN=MP\cdot\cot P$.

Câu 8. Số đo các cung AnB và AmB trong hình trên lần lượt là:



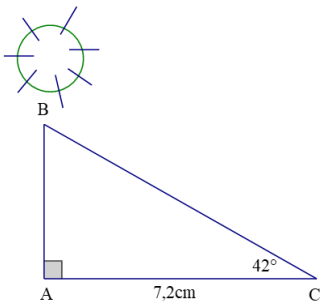
A. 120° và 300°.

B. 60° và 60°.

C. 60° và 300°.

D. 60° và 120°.

Câu 9. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài $7,2$ m. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 42°. Tính chiều cao xấp xỉ của cột đèn?



A. 6,48 m.

B. 8 m.

C. 4,82 m.

D. 5,35 m.

Câu 10. Kết quả gọn của biểu thức $\sqrt[3]{8}+\sqrt[3]{-27}+\sqrt[3]{-64}$ là:

A. 5. **B.** -5. **C.** 9. **D.** -9.

Câu 11. Cho tam giác MNE vuông tại M, đường cao MH. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $\frac{1}{MH^2}=\frac{1}{MN^2}+\frac{1}{ME^2}$. **B.** $MH^2=MN^2+ME^2$.

C. $\frac{1}{MH}=\frac{1}{MN}+\frac{1}{ME}$. **D.** $MH^2=NE\cdot HE$.

Câu 12. Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH, có $AB=12$ cm, $BC=20$ cm. Khi đó độ dài BH, CH lần lượt là:

A. $BH=7,2$ cm; $CH=11,8$ cm.

B. $BH=9,2$ cm; $CH=10,8$ cm.

C. $BH=7,2$ cm; $CH=12,8$ cm.

D. $BH=7,2$ cm; $CH=12$ cm.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho bất đẳng thức $a>b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $a-4>b-4$.

b) $-3a>-3b$.

c) $-2a+3<-2b+3$.

d) $5a-1>5b-2$.

Câu 2. Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AC=6$ cm, $BC=10$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\sin B=\frac{3}{5}$.

b) $\tan C=\frac{3}{4}$.

c) $AH=4{,}8$ cm.

d) Chu vi của ΔABH bằng $14{,}4$ cm.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Trong các phương trình sau:

(1) $x-2y^3=0$.

(2) $2x+y=0$.

(3) $x^2-y^2=12$.

(4) $x+2y+3z=0$.

Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình số mấy?

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB=12$ cm, $AC=9$ cm, $BC=15$ cm. Tính số đo góc B (làm tròn đến độ).

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(4x+5)(3x-2)=0$. b) $\frac{4}{x(x-1)}+\frac{3}{x}=\frac{4}{x-1}$. c) $\begin{cases} x-3y=4 & (1) \\ -2x+6y=-8 & (2) \end{cases}$

Câu 2. Người ta cho thêm 1 kg nước vào dung dịch A (của axit X) thì được dung dịch B có nồng độ axit là 20%. Sau đó lại cho thêm 1 kg axit X vào dung dịch B thì được dung dịch C có nồng độ axit là $33\frac{1}{3}\%$. Tính nồng độ axit của dung dịch A.

Câu 3. Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28° và có độ cao là 2,1m. Tính độ dài của mặt cầu trượt. (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng $\sin^2 B+\sin^2 C=1$.

ĐỀ SỐ 8 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Căn bậc hai của $\frac{4}{9}$ là:

A. $\frac{2}{3}$ **B.** $\frac{-2}{3}$ **C.** $\pm\frac{2}{3}$ **D.** $\frac{16}{81}$

Câu 2. Tìm điều kiện để biểu thức $\frac{1}{\sqrt{3-x}}$ có nghĩa:

A. $x<3$ **B.** $x\le 3$ **C.** $x\ge 3$ **D.** $x>3$

Câu 3. Biểu thức $A=\sqrt{2x^2+1}$ xác định với:

A. $x\ne\frac{-1}{2}$ **B.** $\forall x\in\mathbb{R}$ **C.** $x\ge\frac{-1}{2}$ **D.** $x\ge\pm\frac{1}{2}$

Câu 4. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x+y=1\\y+z=-3\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x+2y=3\\x-y^2=-1\end{cases}$

C. $\begin{cases}x-y=2\\0x+0y=0\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}-x+y=1\\2y=1\end{cases}$

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x+2}+1=\frac{2}{x-1}$ là:

A. $x\ne 1;x\ne -3$ **B.** $x\ne -2;x\ne 1$

C. $x\ne -3;x\ne -2$ **D.** $x\ne 2;x\ne -1$

Câu 6. Phát biểu "a không lớn hơn b" được biểu diễn bằng bất đẳng thức nào dưới đây?

A. $a<b$ **B.** $a\le b$ **C.** $a\ge b$ **D.** $a>b$

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2}{x-3}=x+1$ là:

A. $x\neq 1$ **B.** $x\neq 3$

C. $x\neq -1$ **D.** $x\neq 3, x\neq -1$

Câu 8. Cho bất phương trình $3x-5\leq 10$. Chọn khẳng định đúng:

A. Có 5 số nguyên dương thoả mãn bất phương trình đã cho.

B. Số nguyên lớn nhất thoả mãn bất phương trình đã cho là 5.

C. Tổng các số nguyên dương thoả mãn bất phương trình là 15.

D. Có 4 số nguyên tố thoả mãn bất phương trình đã cho.

Câu 9. Cho tam giác MNP vuông tại M. Đặt $\hat{P}=\alpha$. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A. $\sin\alpha=\frac{MN}{NP}$ **B.** $\cos\alpha=\frac{MN}{NP}$

C. $\tan\alpha=\frac{MN}{MP}$ **D.** $\cot\alpha=\frac{MP}{MN}$

Câu 10. Rút gọn biểu thức $\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{48}$ ta được kết quả là:

A. $3\sqrt{3}$ **B.** $5\sqrt{3}$ **C.** $\sqrt{3}$ **D.** $2\sqrt{3}$

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=5\\x-y=1\end{cases}$ là:

A. $(2;1)$ **B.** $(1;2)$ **C.** $(3;2)$ **D.** $(2;3)$

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm, $HC=9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm **B.** 36 cm **C.** 5 cm **D.** 13 cm

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho ΔABC vuông tại A với độ dài các cạnh $AB=4$ cm, $AC=3$ cm, $BC=5$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B=\frac{3}{4}$.

b) $\cos B=\frac{3}{5}$.

c) $\sin C=\frac{4}{5}$.

d) $\cot C=\frac{5}{4}$.

Câu 2. Cho $0<a<b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $13-a>13-b$

b) $-3a<-3b$

c) $-2a+2025<-2b+2025$

d) $5a+2026<6b+2026$

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases}3x+y=0\\x+2y=5\end{cases}$. Tính tổng hai giá trị x,y là nghiệm của hệ phương trình.

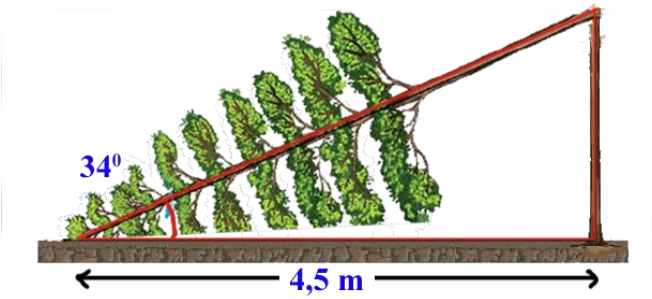
Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB=12$ cm, $AC=9$ cm, $BC=15$ cm. Tính giá trị biểu thức $A=\sin B\cdot\cos B$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases}4x+ay=6\\bx-2ay=8\end{cases}$. Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình có nghiệm là $(1;-1)$.

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{12}-2\sqrt{27}+3\sqrt{48}$

Câu 3. Một cây cao bị gãy trong đợt bão , ngọn cây đổ xuống mặt đất. Ba điểm: gốc cây, điểm gãy, ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất góc 34^0 và chắn ngang lối đi một đoạn $4,5\ m$ (Hình vẽ). Hỏi trước khi bị gãy, cây cao khoảng bao nhiêu mét (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)?



Câu 4. Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} x^3-12x=y^3-6y^2+16 \\ x^2+y^2+xy-4x-6y+9=0 \end{cases}$

ĐỀ SỐ 9 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $4x^2-2=0$ **B.** $5y-1=3(y-4)$

C. $7x+\frac{y}{2}=5$ **D.** $8\sqrt{x}+2y^2=0$

Câu 2. Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}x-2y=2\\2x+y=4\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}2x-y=-1\\x-3y=8\end{cases}$

C. $\begin{cases}2x-y=-1\\x-3y=7\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}4x-2y=0\\x-3y=5\end{cases}$

Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x-2y^2=3\\2x^3+y=4\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x-3y=-1\\5x-3y=8\end{cases}$

C. $\begin{cases}2x^3-y=-1\\x-3y=7\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}4x^2-2y=0\\x^2-3y=5\end{cases}$

Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}\ (A\ge 0;B>0)$ **B.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}\ (A\ge 0;B\ge 0)$

C. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}\ (AB\ge 0)$ **D.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}\ (A>0;B>0)$

Câu 5. Với $a<3$, kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt{(a-3)^2}-2(a+1)$ là:

A. $1-3a$ **B.** $-a-1$

C. $-a-5$ **D.** $5-3a$

Câu 6. Kết quả của phép tính $\sqrt{\frac{49\cdot 0,36}{169}}$ là:

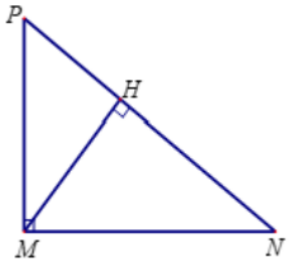
A. $\frac{21}{65}$ **B.** $\frac{35}{33}$ **C.** $\frac{42}{13}$ **D.** $\frac{42}{169}$

Câu 7. Cho $a>b$, kết luận nào sau đây không đúng?

A. $-a<-b$ **B.** $a-2<b-2$

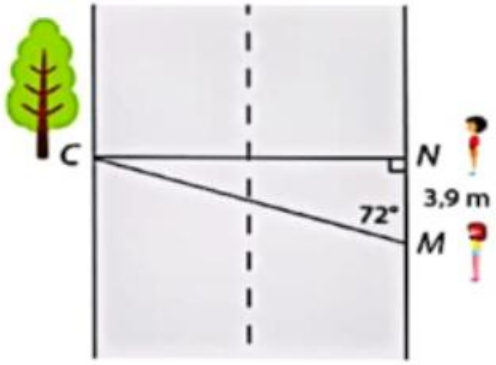
C. $a-b>0$ **D.** $2a>2b$

Câu 8. Cho tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH và góc $\hat{N}=\alpha$. Tỉ số lượng giác $\cos\alpha$ bằng:



A. $\frac{NH}{MN}$ **B.** $\frac{MP}{MH}$ **C.** $\frac{MP}{MN}$ **D.** $\frac{MH}{NM}$

Câu 9. Trong hình vẽ, bạn Minh đứng ở vị trí điểm M, bạn Nam đứng ở vị trí N ở cùng một bên lề đường và cây xanh C nằm đối diện vị trí Nam đứng ở phía bên kia đường. Biết $MN = 3{,}9$ m và góc $NMC = 72^\circ$. Tính khoảng cách từ Minh đến cây xanh C (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



A. 12 m **B.** 13 m

C. 12,7 m **D.** 12,6 m

Câu 10. Cho $a > b$, khi đó ta có:

A. $2a < 2b$ **B.** $-2a > -2b$

C. $2a - 3 > 2b - 3$ **D.** $3 - 5a > 3 - 5b$

Câu 11. Cho bất đẳng thức $2a + b \geq 3a$. Vế trái của bất đẳng thức là:

A. $3a$ **B.** b **C.** $2a$ **D.** $2a + b$

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tỉ số $\sin B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$ **B.** $\frac{AC}{BC}$ **C.** $\frac{AB}{AC}$ **D.** $\frac{AC}{AB}$

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x+y=4 \\ x-y=2 \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $3x=6$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(2;0)$.

d) Giá trị biểu thức $M=x^2-y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 4.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=2$ cm và $CH=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao $AH=4$ cm.

b) Độ dài cạnh huyền $BC=10$ cm.

c) Độ dài cạnh $AB=\sqrt{20}$ cm.

d) Giá trị của $\sin B=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB=6$ cm và $AC=8$ cm. Tính độ dài đường cao AH.

Phần IV. Tự luận

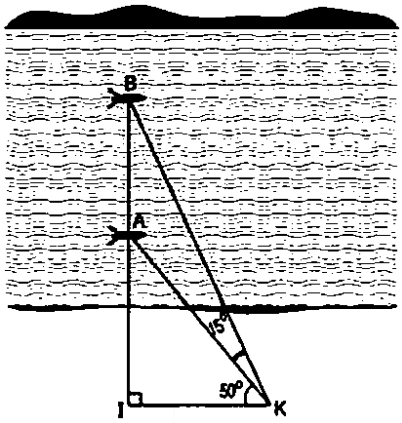
Câu 1. Giải các hệ phương trình sau:

$a)\begin{cases} x+3y=2 \\ x+2y=5 \end{cases}$; $b)\begin{cases} 4x-3y=-1 \\ 2x+3y=13 \end{cases}$.

Câu 2. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, tổng số học sinh dự thi của hai trường THCS A và B là 180 em, tổng số học sinh trúng tuyển là 157 em. Tính số học sinh dự thi và số học sinh trúng tuyển của từng trường. Biết trường A có 90% học sinh dự thi trúng tuyển và trường B có 85% học sinh dự thi trúng tuyển.

Câu 3. a) Cho tam giác DEF vuông tại D có DE = 9 cm, $F = 35^\circ$. Hãy giải tam giác vuông DEF (độ dài các cạnh làm tròn đến số thập phân thứ hai).

b) Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình sau. Tính khoảng cách giữa chúng. (làm tròn đến đề - xi - mét). Biết độ dài $IK = 500\text{m};\ AKB = 15^\circ; AKI = 50^\circ$.



Câu 4. Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 5 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = (x-3)^{2026} + (y+2)^{2026}$.

ĐỀ SỐ 10 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số nghiệm của phương trình $\left(x+\frac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. 1 **B.** 3

C. 2 **D.** Vô nghiệm

Câu 2. Bất phương trình $4x>3x+7$ có nghiệm là:

A. $x>-7$ **B.** $x\le -7$ **C.** $x>7$ **D.** $x<-7$

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+y=7\\x-y=-1\end{cases}$ là:

A. $(x;y)=(4;3)$ **B.** $(x;y)=(5;4)$

C. $(x;y)=(-3;4)$ **D.** $(x;y)=(3;4)$

Câu 4. Nếu a,b,c là ba số mà $a<b$ và $ac>bc$ thì c là:

A. Số 0 **B.** Số dương

C. Số âm **D.** Số tùy ý

Câu 5. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{x}-1>0$ **B.** $x^2>0$

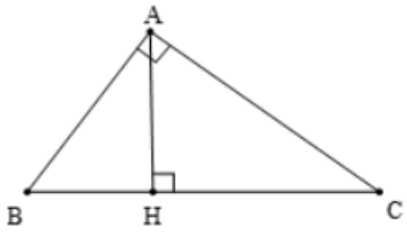
C. $\frac{1}{3}x+2<0$ **D.** $0\cdot x+3>0$

Câu 6. Những số nào là nghiệm của bất phương trình $2x-10<0$?

A. $-2;0$ **B.** $0;5$

C. $-2;0;5$ **D.** $-2;4;6$

Câu 7. Trong hình vẽ, $\cos B$ bằng:



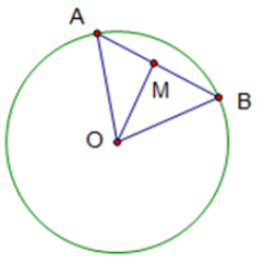
A. $\frac{BH}{AB}$ **B.** $\frac{AH}{AB}$ **C.** $\frac{BH}{AH}$ **D.** $\frac{AB}{AC}$

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB=4$ và $BC=5$. Khẳng định đúng là:

A. $\sin B=\frac{4}{5}$ **B.** $\cos B=\frac{3}{5}$

C. $\tan B=\frac{3}{4}$ **D.** $\cot B=\frac{3}{4}$

Câu 9. Cho đường tròn (O) và 2 điểm A,B nằm trên đường tròn. Góc ở tâm của đường tròn (O) là:



A. ABO **B.** OMB **C.** AMO **D.** AOB

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Đường tròn chỉ có một trục đối xứng

B. Tâm đối xứng của đường tròn là mọi điểm trên đường tròn

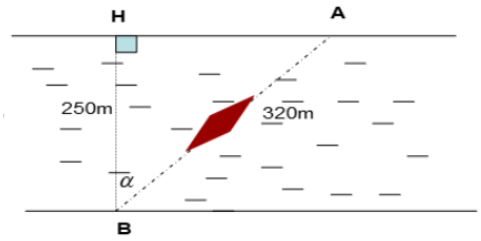
C. Mọi đường kính của đường tròn đều là trục đối xứng của nó

D. Đường tròn không có trục đối xứng nào

Lời giải: Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng, và bất kỳ đường thẳng nào đi qua tâm đều là một trục đối xứng của đường tròn đó.

Đáp án đúng: C

Câu 11. Một khúc sông rộng khoảng 250 m. Một con đò chèo chéo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc xấp xỉ bằng bao nhiêu độ? (Biết góc lệch được tính giữa hướng vuông góc với bờ sông và hướng chèo của con đò)



A. 25° **B.** 39° **C.** 45° **D.** 51°

Câu 12. Cho đường tròn $(O;5\text{ cm})$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA=13\text{ cm}$. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x > y$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $x-5>y-5$.

b) $-4x>-4y$.

c) $3x-2>3y-2$.

d) $-2x+1<-2y+1$.

Câu 2. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE=5$ cm và $DF=12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF=13$ cm.

b) $\sin E=\frac{5}{13}$.

c) $\cos F=\frac{12}{13}$.

d) $\tan E=\frac{5}{12}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm x, biết: $\sqrt{2x-1}=3$.

Câu 2. Cho đường tròn (O) có bán kính $R=5$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng 3 cm. Tính độ dài dây AB.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $(x-3)(x-4)=0$;

b) $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{x+2}=\dfrac{6}{(x-1)(x+2)}$;

c) $5x+4<2x-2$;

d) $\dfrac{4x+5}{2}-1\le\dfrac{5x+6}{3}$.

Câu 2. Một người mua một cái bàn là và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 750 nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang thực hiện giảm giá 10% đối với bàn là và 20% đối với quạt điện so với giá niêm yết. Vì vậy người đó phải trả tổng cộng 625 nghìn đồng. Tính giá tiền một cái bàn là và một cái quạt điện theo giá niêm yết?

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có $C=30^0$, cạnh $AB=8\text{cm}$. Tính:

a) Số đo góc B.

b) Tính cạnh AC, BC.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chứng minh rằng

$$AH\cdot BC=AB\cdot AC.$$

ĐỀ SỐ 1 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-y^2=3$. **B.** $x+3y=5$.

C. $0x+0y=4$. **D.** $x^2+y=1$.

Lời giải: Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by=c$ trong đó các hệ số không đồng thời bằng 0. Biểu thức $x+3y=5$ thỏa mãn điều kiện này.

Đáp án đúng: B.

Câu 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $2x-y=3$?

A. $(1;1)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(0;-3)$. **D.** $(3;1)$.

Lời giải: Thay lần lượt các tọa độ vào phương trình, tại cặp số $(2;1)$ ta có $2\cdot 2-1=3$, thỏa mãn phương trình đã cho.

Đáp án đúng: B.

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=4 \\ x-y=2 \end{cases}$ là:

A. $(3;1)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(2;2)$. **D.** $(4;0)$.

Lời giải: Cộng vế theo vế hai phương trình ta được $2x=6$, suy ra $x=3$. Thay vào phương trình đầu ta được $3+y=4$, suy ra $y=1$.

Đáp án đúng: A.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x-2}+\frac{x}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 2$ và $x\neq -1$.

B. $x\neq 2$.

C. $x\neq -1$.

D. $x\neq 1$ và $x\neq 2$.

Lời giải: Các mẫu thức phải khác 0, tức là $x-2\neq 0$ và $x+1\neq 0$, dẫn đến điều kiện $x\neq 2$ và $x\neq -1$. Đáp án đúng: A.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $2x-4>0$ là:

A. $x>2$.

B. $x<2$.

C. $x\geq 2$.

D. $x\leq 2$.

Lời giải: Chuyển vế và thu gọn bất phương trình ta được $2x>4$, chia cả hai vế cho 2 thu được kết quả $x>2$. Đáp án đúng: A.

Câu 6. Cho bất đẳng thức $-3<5$. Khi nhân cả hai vế với -2, ta được bất đẳng thức nào sau đây?

A. $6>-10$.

B. $6<-10$.

C. $-6>-10$.

D. $-6<-10$.

Lời giải: Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm, ta phải đổi chiều bất đẳng thức. Do đó từ $-3<5$ nhân với -2 ta được $6>-10$. Đáp án đúng: A.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền là $BH=4$ cm và $HC=9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm.

B. 36 cm.

C. 13 cm.

D. 5 cm.

Lời giải: Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền, cụ thể là $AH^2=BH\cdot HC=4\cdot 9=36$. Suy ra độ dài $AH=6$ cm.

Đáp án đúng: A.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức lượng nào sau đây đúng?

A. $AB^2 = BH \cdot BC$.

B. $AH^2 = BH \cdot CH$.

C. $AC^2 = HC \cdot BC$.

D. Cả ba hệ thức trên đều đúng.

Lời giải: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh góc vuông bằng tích hình chiếu tương ứng với cạnh huyền và bình phương đường cao bằng tích hai hình chiếu. Cả ba hệ thức đều đúng. Đáp án đúng: D.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài các cạnh góc vuông $AB = 3$ cm và $AC = 4$ cm. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 5 cm **B.** 7 cm **C.** 25 cm **D.** $\sqrt{7}$ cm

Lời giải: Áp dụng định lý Pythagoras, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, cụ thể là $BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, suy ra $BC = 5$ cm.

Đáp án đúng: A.

Câu 10. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tích?

A. $(x-1)(x+2) = 0$ **B.** $\frac{1}{x} + 2 = 3$

C. $2x + 3 = 0$ **D.** $x^2 + 1 = 0$

Lời giải: Phương trình tích có dạng một vế là tích các nhân tử và vế còn lại bằng 0. Biểu thức $(x-1)(x+2) = 0$ là phương trình tích. Đáp án đúng: A.

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, góc $\hat{B} = 60^\circ$ và cạnh góc vuông $AC = 6\sqrt{3}$ cm. Độ dài cạnh góc vuông AB là:

A. 6 cm **B.** 12 cm **C.** 3 cm **D.** $6\sqrt{3}$ cm

Lời giải: Dựa vào hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, ta có $\tan B = \dfrac{AC}{AB}$, suy ra $AB = \dfrac{AC}{\tan 60^\circ} = \dfrac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 6$ cm. Đáp án đúng: A.

Câu 12. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Giá trị của tổng $x + y$ là:

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

Lời giải: Cộng vế theo vế hai phương trình ta được $3x = 6$, suy ra $x = 2$. Thay vào phương trình thứ hai ta được $2 - y = 1$, suy ra $y = 1$. Tổng $x + y$ bằng $2 + 1 = 3$.

Đáp án đúng: A.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 5 \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2;3)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất trong hệ.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình mới $3x = 6$.

c) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(2;3)$.

d) Giá trị của biểu thức $T = x^2 + y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 15.

Lời giải:

a) Đúng. Thay $x = 2$ và $y = 3$ vào phương trình $2x - y = 1$ ta được $2(2) - 3 = 1$, thỏa mãn.

b) Đúng. Cộng từng vế hai phương trình: $(2x - y) + (x + y) = 1 + 5$, thu gọn thành $3x = 6$.

c) Đúng. Từ $3x = 6$ tính được $x = 2$, thay vào phương trình thứ hai tính được $y = 3$, do đó hệ có nghiệm duy nhất $(2;3)$.

d) Sai. Thay nghiệm $(2;3)$ vào biểu thức T: $T=2^2+3^2=4+9=13\neq 15$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm và $CH=9$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao AH bằng 6 cm.

b) Độ dài cạnh AB bằng $\sqrt{52}$ cm.

c) Hình chiếu của cạnh AB trên cạnh huyền BC bằng 9 cm.

d) Giá trị của $\sin ABC$ bằng $\dfrac{3}{\sqrt{13}}$.

Lời giải:

a) Đúng. Áp dụng hệ thức lượng $AH^2=BH\cdot CH$, ta có $AH^2=4\cdot 9=36$, suy ra $AH=6$ cm.

b) Đúng. Cạnh huyền $BC=BH+CH=4+9=13$ cm. Áp dụng hệ thức lượng $AB^2=BH\cdot BC$, ta có $AB^2=4\cdot 13=52$, suy ra $AB=\sqrt{52}$ cm.

c) Sai. Hình chiếu của cạnh AB trên cạnh huyền BC là đoạn thẳng BH, có độ dài bằng 4 cm chứ không phải 9 cm.

d) Đúng. Xét tam giác ABH vuông tại H, ta có $\sin ABC=\dfrac{AH}{AB}=\dfrac{6}{\sqrt{52}}=\dfrac{6}{2\sqrt{13}}=\dfrac{3}{\sqrt{13}}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{12}-2\sqrt{27}+3\sqrt{75}$.

Lời giải.

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

$\sqrt{12}=\sqrt{4\cdot 3}=2\sqrt{3}$

$2\sqrt{27}=2\sqrt{9\cdot 3}=2\cdot 3\sqrt{3}=6\sqrt{3}$

$3\sqrt{75}=3\sqrt{25\cdot 3}=3\cdot 5\sqrt{3}=15\sqrt{3}$

Thay vào biểu thức A và thu gọn ta được $A=2\sqrt{3}-6\sqrt{3}+15\sqrt{3}$

$A=11\sqrt{3}$

Đáp án: $11\sqrt{3}$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm và $CH=9$ cm. Tính độ dài đường cao AH.

Lời giải.

Áp dụng hệ thức lượng về đường cao trong tam giác vuông ta được:

$AH^2=4\cdot 9=36$

$AH=\sqrt{36}=6$ cm

Đáp án: 6 cm.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases}2x+3y=-2\\5x+2y=6\end{cases}$ b) $\begin{cases}3\ x+7\ =4\ y+3\\4x-2y+7=0.\end{cases}$

Lời giải.

a) $\begin{cases}2x+3y=-2\\5x+2y=6\end{cases}$

Nhân phương trình thứ nhất với 2 và phương trình thứ hai với 3: $\begin{cases}4x+6y=-4\\15x+6y=18\end{cases}$

Trừ vế theo vế hai phương trình, ta được: $(15x+6y)-(4x+6y)=18-(-4)$

$11x=22$

$x=2$

Thay $x=2$ vào phương trình $2x+3y=-2$ ta được

$2(2)+3y=-2$
$\Rightarrow 4+3y=-2$
$\Rightarrow 3y=-6$
$\Rightarrow y=-2$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x;y)=(2;-2)$.

b) $\begin{cases}3(x+7)=4(y+3)\\4x-2y+7=0\end{cases}$

Thu gọn phương trình thứ nhất: $3x+21=4y+12\Rightarrow 3x-4y=-9$

Ta có hệ phương trình: $\begin{cases}3x-4y=-9\\4x-2y=-7\end{cases}$

Nhân phương trình thứ hai với 2: $\begin{cases}3x-4y=-9\\8x-4y=-14\end{cases}$

Trừ vế theo vế hai phương trình, ta được: $(8x-4y)-(3x-4y)=-14-(-9)$

$5x=-5$
$\Rightarrow x=-1$

Thay $x=-1$ vào phương trình $3x-4y=-9$:

$3(-1)-4y=-9$
$\Rightarrow -3-4y=-9$
$\Rightarrow -4y=-6$
$\Rightarrow y=\frac{3}{2}$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x;y)=\left(-1;\frac{3}{2}\right)$.

Câu 2. Giải các phương trình sau:

a) $2(x-1)-3=5-3(x+2)$ b) $\frac{x}{x-2}+1=\frac{4}{x-2}$

Lời giải.

a) $2(x-1)-3=5-3(x+2)$

$2x-2-3=5-3x-6$

$2x-5=-3x-1$

$2x+3x=5-1$

$5x=4\ x=\frac{4}{5}$

Vậy $x=\frac{4}{5}$.

b) $\frac{x}{x-2}+1=\frac{4}{x-2}$

Điều kiện xác định: $x\neq 2$.

Quy đồng mẫu thức và khử mẫu, ta được: $x+(x-2)=4$

$2x-2=4$

$2x=6$

$x=3$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy $x=3$.

Câu 3. Trong một trận chiến đấu, một máy bay của đối phương bay ở độ cao 1800 m. Khẩu pháo cao xạ ngắm chiếc máy bay đó dưới một góc 35° so với phương nằm ngang. Tìm khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay (làm tròn đến mét).

Lời giải

Gọi tam giác vuông biểu diễn tình huống là tam giác vuông tại chân đường vuông góc hạ từ máy bay xuống mặt đất.

Theo đề bài, độ cao của máy bay là 1800 m, góc ngắm từ pháo cao xạ so với phương nằm ngang là 35°.

Xét tam giác vuông ứng với bài toán, ta có liên hệ giữa độ cao (cạnh đối diện góc 35°) và khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay (cạnh huyền):

$$\sin 35^\circ = \frac{\text{Đô cao}}{\text{Khoang cách}} = \frac{1800}{\text{Khoang cách}}$$

Suy ra khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay là: $\text{Khoang cách} = \frac{1800}{\sin 35^\circ} \approx 3138,2$ (m)

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị (mét), khoảng cách là 3138 m.

Câu 4. Cho x, y là hai số thực thỏa mãn điều kiện $x^2+2y^2+2xy+7x+7y+10=0$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{2x+2y-3}{x+y+6}$.

Lời giải.

Từ phương trình giả thiết, nhóm các hạng tử để xuất hiện tổng $(x+y)$:

$(x+y)^2+y^2+7(x+y)+10=0$

$(x+y)^2+7(x+y)+10=-y^2$

Vì $-y^2 \le 0$ với mọi số thực y, ta có bất đẳng thức: $(x+y)^2+7(x+y)+10 \le 0$

Phân tích thành nhân tử: $(x+y+2)(x+y+5) \le 0$

Từ đây, ta tìm được khoảng giá trị của tổng $x+y$: $-5 \le x+y \le -2$

Đặt $t=x+y$, với $-5 \le t \le -2$.

Biểu thức P được viết lại thành: $P=\frac{2t-3}{t+6}=\frac{2(t+6)-15}{t+6}=2-\frac{15}{t+6}$

Xét biến thiên của biểu thức theo đoạn của t:

Vì $-5 \le t \le -2$, nên cộng thêm 6 vào các vế: $1 \le t+6 \le 4$

$\frac{1}{4} \le \frac{1}{t+6} \le 1$

$$-15 \le -\frac{15}{t+6} \le -\frac{15}{4}$$

Cộng thêm 2 vào các vế: $2-15 \le 2-\frac{15}{t+6} \le 2-\frac{15}{4}$

$$-13 \le P \le -\frac{7}{4}$$

Giá trị nhỏ nhất của P bằng -13 (đạt được khi $t=-5$, tức $x+y=-5$).

Giá trị lớn nhất của P bằng $-\frac{7}{4}$ (đạt được khi $t=-2$, tức $x+y=-2$).

ĐỀ SỐ 2 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y=5$.

B. $0x+2y=4$.

C. $2x-0y=3$.

D. $0x-0y=6$.

Lời giải: Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by=c$, trong đó các hệ số a và b không đồng thời bằng 0.

Ở phương trình $0x-0y=6$, cả hai hệ số của ẩn đều bằng 0 nên đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đáp án đúng: D.

Câu 2. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x+3y^2=1\\-3x=18\end{cases}$

B. $\begin{cases}0,5x-0,2y=-0,1\\0x+0y=-0,4\end{cases}$

C. $\begin{cases}-4x+7y=-10\\3x+8y=-19\end{cases}$

D. $\begin{cases}x+3y=2\\31x^2+5y^2=-1\end{cases}$

Lời giải: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm hai phương trình, mỗi phương trình là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Hệ ở phương án C thỏa mãn điều kiện này vì cả hai phương trình đều có bậc nhất đối với hai biến x và y. Đáp án đúng: C.

Câu 3. Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;-2)$ là nghiệm?

A. $\begin{cases}12x-3y=-6\\-5x=5\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}0,2x-3y=0,7\\-x-0,8y=2\end{cases}$

C. $\begin{cases}-x+y=1\\3x+y=-2\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x+3y=2\\31x+5y=-1\end{cases}$

Lời giải: Thay giá trị $x=-1$ và $y=-2$ vào từng phương trình của hệ ở phương án C ta thấy thỏa mãn cả hai phương trình của hệ. Đáp án đúng: C.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2}{x}-\frac{18}{x-2}=\frac{1}{x^2-4}$ là:

A. $x\neq\pm2$ **B.** $x\neq 2$

C. $x\neq 0$ **D.** $x\neq 0, x\neq\pm2$

Lời giải: Phân tích mẫu thức của các phân thức ta có $x^2-4=(x-2)(x+2)$.

Để các phân thức có nghĩa, các mẫu thức x, $x-2$ và x^2-4 phải khác 0.

Do đó điều kiện xác định là $x\neq 0$ và $x\neq\pm2$.

Đáp án đúng: D.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại B, khi đó $\sin C$ bằng:

A. $\frac{AC}{BC}$ **B.** $\frac{AB}{AC}$ **C.** $\frac{AB}{BC}$ **D.** $\frac{BC}{AC}$

Lời giải: Trong tam giác vuông tại B, sin của góc nhọn bằng tỉ số giữa cạnh đối diện và cạnh huyền.

Cạnh đối diện với góc C là cạnh AB và cạnh huyền là cạnh AC. Do đó $\sin C=\frac{AB}{AC}$.

Đáp án đúng: B.

Câu 6. Cho α và β là hai góc phụ nhau thì:

A. $\sin\alpha=\tan\beta$ **B.** $\sin\alpha=\cot\beta$

C. $\cos\alpha=\cot\beta$ **D.** $\sin\alpha=\cos\beta$

Lời giải: Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 90°.

Theo tính chất tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, sin của góc này bằng cos của góc kia, tức là $\sin\alpha=\cos\beta$. Đáp án đúng: D.

Câu 7. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng là $7,4\%$ trên một năm. Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền vào ngân hàng này và cần số tiền lãi hằng năm ít nhất là 60 triệu để chi tiêu. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu? (Làm tròn đến triệu đồng)

A. 810 triệu đồng. **B.** 800 triệu đồng.

C. 811 triệu đồng. **D.** 700 triệu đồng.

Lời giải: Gọi số tiền cần gửi tiết kiệm là x (triệu đồng). Số tiền lãi thu được sau một năm là $7,4\%\cdot x$.

Theo đề bài, số tiền lãi hằng năm ít nhất là 60 triệu đồng nên ta có bất phương trình $7,4\%\cdot x\ge 60$.

Giải bất phương trình này ta được $x\ge\dfrac{60}{0,074}\approx 810,81$ triệu đồng.

Làm tròn đến triệu đồng ta được số tiền cần gửi ít nhất là 811 triệu đồng.

Đáp án đúng: C.

Câu 8. Biết rằng $m>n$ với m,n bất kỳ, chọn câu đúng:

A. $m-3>n-3$ **B.** $m+3<n+3$

C. $m-2<n-2$ **D.** $n+2>m+2$

Lời giải: Khi cộng hoặc trừ cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức thì chiều của bất đẳng thức không thay đổi.

Từ bất đẳng thức $m>n$, khi trừ cả hai vế cho 3 ta được $m-3>n-3$. Đáp án đúng: A.

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x-\dfrac{1}{2y^2}<0$ **B.** $y<10-2x$

C. $\dfrac{3}{4}-y<1$ **D.** $0+0y\geq 8$

Lời giải: Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng tổng quát là $ax+b<0$ (hoặc $\leq,>,\geq$) với a khác 0.

Biểu thức $\dfrac{3}{4}-y<1$ là bất phương trình bậc nhất ẩn y. Đáp án đúng: C.

Câu 10. Tỉ số lượng giác bằng $\tan 46^\circ$ là:

A. $\tan 46^\circ$ **B.** $\cos 44^\circ$ **C.** $\tan 44^\circ$ **D.** $\cot 44^\circ$

Lời giải: Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 90°, ta có $46^\circ+44^\circ=90^\circ$.

Tang của góc này bằng côtang của góc kia, do đó $\tan 46^\circ=\cot 44^\circ$. Đáp án đúng: D.

Câu 11. Biểu thức $A=\sin 35^\circ+\cos 35^\circ-\sin 55^\circ-\cos 55^\circ$ có giá trị là:

A. $-\sin 40^\circ-\cos 40^\circ$ **B.** -80°

C. 0 **D.** Không tính được

Lời giải: Vì 35° và 55° là hai góc phụ nhau nên ta có $\sin 35^\circ=\cos 55^\circ$ và $\cos 35^\circ=\sin 55^\circ$.

Thay vào biểu thức A ta được: $A=\cos 55^\circ+\sin 55^\circ-\sin 55^\circ-\cos 55^\circ=0$

Đáp án đúng: C.

Câu 12. Một cột điện cao 4 m, tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo với mặt đất góc 35°. Khi đó chiều dài bóng của cột điện trên mặt đất (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là:

A. $4{,}40\text{ m}$ **B.** $3{,}41\text{ m}$ **C.** $5{,}71\text{ m}$ **D.** $2{,}09\text{ m}$

Lời giải: Áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác vuông, chiều dài bóng của cột điện trên mặt đất tính bằng cách lấy chiều cao chia cho $\tan 35^\circ$, ta có $\dfrac{4}{\tan 35^\circ} \approx 5{,}71\text{ m}$.

Đáp án đúng: C.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x-6y=5 \\ 2x-6y=4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số theo các bước phía dưới. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được: $\begin{cases} 2x-6y=5 \\ 2x-6y=4 \end{cases}$.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được $0x=1$.

c) Phương trình $0x=1$ vô số nghiệm.

d) Nghiệm tổng quát của hệ phương trình đã cho là $(6y+5;2x-4)$ với $x\in\mathbb{R}$ tùy ý.

Lời giải

a) Sai. Khi nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 thì vế phải phải là $4\cdot 2=8$, nhưng hệ giữ nguyên vế phải là 4 là thao tác biến đổi sai.

b) Đúng. Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ ban đầu ta được $(2x-6y)-(2x-6y)=5-4$, rút gọn thành $0x=1$.

c) Sai. Phương trình $0x=1$ không có giá trị nào của x thỏa mãn nên đây là phương trình vô nghiệm chứ không phải vô số nghiệm.

d) Sai. Hệ phương trình đã cho vô nghiệm nên không tồn tại nghiệm tổng quát như vậy.

Câu 2. Cho bất phương trình $m(5x-2)<1$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất ẩn x với $m\in\mathbb{R}$ tùy ý.

b) Khi $m=1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x<\frac{3}{5}$.

c) Khi $m=-1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x<\frac{1}{5}$.

d) Khi $m=-2$, bất phương trình đã cho có nghiệm nguyên lớn nhất là -1.

Lời giải.

a) Sai. Khi $m=0$, bất phương trình trở thành $0<1$ không chứa ẩn x, do đó không phải là bất phương trình bậc nhất với mọi m tùy ý.

b) Đúng. Khi $m=1$, bất phương trình trở thành $5x-2<1$, rút gọn thành $5x<3$, hay $x<\frac{3}{5}$.

c) Sai. Khi $m=-1$, bất phương trình trở thành $-5x+2<1$, rút gọn thành $-5x<-1$, hay $x>\frac{1}{5}$.

d) Sai. Khi $m=-2$, bất phương trình trở thành $-10x+4<1$, rút gọn thành $-10x<-3$, hay $x>\frac{3}{10}$, do đó các nghiệm nguyên lớn hơn 0,3 nên nghiệm nguyên lớn nhất không phải là -1.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x-y=0 \\ x+y=6 \end{cases}$. Tìm nghiệm $(x;y)$.

Lời giải:

Cộng hai phương trình vế theo vế: $3x=6 \Rightarrow x=2$.

Thay vào phương trình thứ hai: $2+y=6 \Rightarrow y=4$.

Đáp án: $(x;y)=(2;4)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=5$ cm, $BC=12$ cm và $CA=13$ cm. Tính số đo góc C (làm tròn đến độ).

Lời giải: Ta có $AB^2+BC^2=5^2+12^2=169$ và $CA^2=13^2=169$, suy ra $AB^2+BC^2=CA^2$.

Theo định lý Pythagore đảo, tam giác ABC vuông tại B.

Khi đó $\sin C=\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{5}{13} \Rightarrow \hat{C} \approx 23^\circ$.

Đáp án: 23°.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải các phương trình sau:

a) $2x(x-3)+5(x-3)=0;$

b) $\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{x}{x^2-2x+4}=\dfrac{4x^2}{x^3+8}.$

Lời giải:

a) $2x(x-3)+5(x-3)=0$

$\Leftrightarrow (x-3)(2x+5)=0$

$\Leftrightarrow x=3$ hoặc $x=-\dfrac{5}{2}$

Vậy $S=\left\{3;-\dfrac{5}{2}\right\}$.

b) $\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{x}{x^2-2x+4}=\dfrac{4x^2}{x^3+8}$ (ĐKXĐ: $x\neq -2$)

$\Leftrightarrow 3(x^2-2x+4)+x(x+2)=4x^2$

$\Leftrightarrow 3x^2-6x+12+x^2+2x=4x^2$

$\Leftrightarrow -4x=-12\Leftrightarrow x=3$ (thoả mãn).

Vậy $x=3$.

Câu 2. Một cửa hàng sách có hai khu sách mới và sách cũ, mỗi khu được bán đồng giá. Mai chi 112 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 4 cuốn sách cũ, còn Linh chi 157 500 đồng đề mua 10 cuốn sách cũ và 3 cuốn sách mới. Tính giá mỗi cuốn sách mới và giá mỗi cuốn sách cũ.

Lời giải. Gọi giá mỗi cuốn sách mới và cũ lần lượt là x,y (đồng; $x,y>0$).

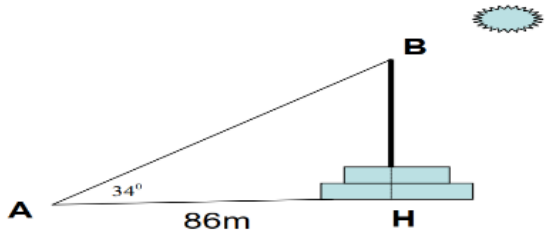
Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}3x+4y=112500\\3x+10y=157500\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}6y=45000\\3x+4y=112500\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=7500\\x=27500\end{cases}$$ (thỏa mãn)

Vậy giá sách mới là 27.500 đồng, sách cũ là 7.500 đồng.

Câu 3. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một ngọn tháp trên mặt đất dài 86m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét). (*Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất*)



Lời giải. Xét tam giác vuông ABH vuông tại H:

$BH=AH\cdot\tan 34^\circ=86\cdot\tan 34^\circ\approx 58,0$ m.

Chiều cao của tháp là khoảng $58,0\text{ m}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có $\text{A} = 90^{\text{o}}$. Chứng minh rằng $\sin \text{B} + \cos \text{C} = 2\sin \text{B}$.

Lời giải. Tam giác ABC vuông tại A nên $\hat{B} + \hat{C} = 90^{\circ}$.

Suy ra $\cos C = \sin B$ (hai góc phụ nhau).

Do đó: $\sin B + \cos C = \sin B + \sin B = 2\sin B$ (điều phải chứng minh).

ĐỀ SỐ 3 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2-3y=1$ **B.** $x-3y=1$

C. $2x+y^3=1$ **D.** $0x+0y=1$

Lời giải: Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by=c$, trong đó các hệ số không đồng thời bằng 0 và các ẩn có số mũ bằng 1.

Phương trình $x-3y=1$ thỏa mãn điều kiện này. Đáp án đúng: B.

Câu 2. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số $(-2;4)$ làm nghiệm?

A. $2x+y=0$ **B.** $x-y=1$

C. $x-y=2$ **D.** $x+2y+1=0$

Lời giải: Thay tọa độ $x=-2$ và $y=4$ vào phương trình ở phương án A ta có $2\cdot(-2)+4=-4+4=0$, thỏa mãn phương trình.

Đáp án đúng: A.

Câu 3. Phương trình $(x^2+9)(2x+3)=0$ có số nghiệm là:

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Lời giải: Phương trình tích tương đương với hai trường hợp là $x^2+9=0$ hoặc $2x+3=0$.

Vì $x^2+9\geq 9>0$ với mọi số thực x nên phương trình $x^2+9=0$ vô nghiệm.

Phương trình $2x+3=0$ có nghiệm duy nhất $x=-\dfrac{3}{2}$.

Do đó phương trình có tổng cộng 1 nghiệm. Đáp án đúng: B.

Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm?

A. $\begin{cases} x-2y=5 \\ -\frac{1}{2}x+y=3 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x-2y=5 \\ \frac{1}{2}x+y=3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x-2y=5 \\ -\frac{1}{2}x+y=-\frac{5}{2} \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x-2y=5 \\ -\frac{1}{2}x-y=3 \end{cases}$

Lời giải: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm khi các tỉ số hệ số thỏa mãn

$$\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}.$$

Ở hệ phương trình C, nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với -2 ta thu được phương trình $x-2y=5$, trùng hoàn toàn với phương trình thứ nhất, dẫn đến hệ có vô số nghiệm. Đáp án đúng: C.

Câu 5. Sử dụng MTCT tính nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 4x=8 \\ 3x+2y=10 \end{cases}$

A. $(1;2)$ **B.** $(2;3)$ **C.** $(3;4)$ **D.** $(2;2)$

Lời giải: Từ phương trình đầu tiên ta tính được $x=8:4=2$.

Thay giá trị $x=2$ vào phương trình thứ hai ta được $3\cdot 2+2y=10$, tương đương với $6+2y=10$, suy ra $2y=4$ và $y=2$.

Nghiệm của hệ phương trình là $(2;2)$. Đáp án đúng: D.

Câu 6. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x-y=2 \\ x+3y=7 \end{cases}$. Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A. $(2;2)$ **B.** $(1;2)$ **C.** $(-1;-2)$ **D.** $(2;-2)$

Lời giải: Thay lần lượt $x=1$ và $y=2$ vào từng phương trình của hệ ta có $4\cdot 1-2=2$ và $1+3\cdot 2=7$, thỏa mãn cả hai phương trình. Đáp án đúng: B.

Câu 7. Trong các cặp số (x,y) sau cặp số nào là nghiệm của phương trình $x+y=3$?

A. $(8;1)$ **B.** $(-3;6)$ **C.** $(4;-1)$ **D.** $(0;2)$

Lời giải: Thay cặp số $(4;-1)$ vào phương trình ta được $4+(-1)=3$, thỏa mãn phương trình đã cho. Đáp án đúng: C.

Câu 8. Cặp số $(x;y)=(3;-1)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây:

A. $\begin{cases}2x+y=5\\3x-2y=11\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}2x+2y=5\\3x-2y=11\end{cases}$

C. $\begin{cases}2x+y=6\\3x-2y=1\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}2x+y=-6\\3x+y=10\end{cases}$

Lời giải: Thay $x=3$ và $y=-1$ vào hệ ở phương án A ta có $2\cdot 3+(-1)=5$ và $3\cdot 3-2\cdot(-1)=9+2=11$, thỏa mãn cả hai phương trình.

Đáp án đúng: A.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó:

A. $\tan B=\dfrac{AB}{BC}$ B. $\tan B=\dfrac{AC}{BC}$

C. $\tan B=\dfrac{CB}{BA}$ D. $\tan B=\dfrac{AC}{AB}$

Lời giải: Trong tam giác vuông tại A, tỉ số lượng giác tang của góc B được tính bằng độ dài cạnh đối chia cho độ dài cạnh kề, cụ thể là $\dfrac{AC}{AB}$. Đáp án đúng: D.

Câu 10. Cho tam giác vuông ABC có $\hat{A}=90^{\circ}$, $AH\perp BC$ $(H\in BC)$, $AH=6, BH=3$. Kết quả nào sau đây là đúng?

A. $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\sin B=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ **D.** $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

Lời giải: Áp dụng định lý Pythagoras trong tam giác vuông ABH vuông tại H, ta tính được cạnh huyền $AB=\sqrt{AH^2+BH^2}=\sqrt{6^2+3^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$.

Trong tam giác vuông ABH, ta có $\sin B=\dfrac{AH}{AB}=\dfrac{6}{3\sqrt{5}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$. Đáp án đúng: C.

Câu 11. Cho tam giác vuông ABC có $\hat{A}=90^\circ$, $AH\perp BC$ $(H\in BC)$, $BH=3, HC=1$. Kết quả nào sau đây là đúng?

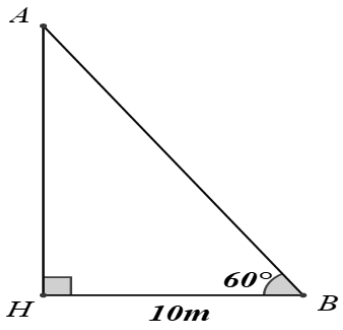
A. $\hat{B}=30^\circ$ **B.** $\hat{B}=60^\circ$ **C.** $\hat{B}=70^\circ$ **D.** $\hat{B}=45^\circ$

Lời giải: Áp dụng hệ thức lượng $AH^2=BH\cdot HC=3\cdot 1=3$, suy ra $AH=\sqrt{3}$.

Xét tam giác vuông ABH vuông tại H, ta có $\tan B=\dfrac{AH}{BH}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, suy ra $B=30^\circ$.

Đáp án đúng: A.

Câu 12. Tính chiều cao AH với các số liệu cho trên hình sau



A. $AH=20$ m **B.** $AH=10\sqrt{3}$ m

C. $AH=15\sqrt{3}$ m **D.** $AH=20\sqrt{3}$ m

Lời giải: Dựa vào hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ABH vuông tại H, ta có $\tan B = \dfrac{AH}{BH}$, suy ra $AH = BH \cdot \tan 60^\circ = 10 \cdot \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$ m. Đáp án đúng: B.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 6x - y = -12 \quad (1) \\ 2x + y = 4 \quad (2) \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất một ẩn.

c) Cộng phương trình (1) và (2), ta được $8x = 16$.

d) Nghiệm của hệ phương trình trên là $(-1;6)$.

Lời giải.

a) Đúng. Hệ phương trình gồm hai phương trình bậc nhất với hai ẩn x và y.

b) Sai. Hệ có hai ẩn x và y nên không phải hệ phương trình bậc nhất một ẩn.

c) Sai. Cộng từng vế hai phương trình ta được $(6x + 2x) + (-y + y) = -12 + 4$, hay $8x = -8$.

d) Đúng. Cộng vế với vế hai phương trình ta được $8x = -8$, tức là $x = -1$. Thay $x = -1$ vào phương trình (2) ta được $2(-1) + y = 4$, suy ra $y = 6$. Vậy nghiệm của hệ là $(-1;6)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{3}{4}$

b) $\hat{B} \approx 37^\circ$

c) $BC = AC \cdot \sin B$

d) $\tan C = \cot B = \dfrac{4}{3}$

Lời giải.

Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác ABC vuông tại A, ta tính được cạnh huyền $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$ cm.

a) Đúng. Tỉ số lượng giác $\tan B=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{3}{4}$.

b) Đúng. Ta có $\tan B=\dfrac{3}{4}=0{,}75$, suy ra số đo góc $\hat{B}\approx 37^\circ$.

c) Sai. Ta có $\sin B=\dfrac{AC}{BC}$, suy ra $BC=\dfrac{AC}{\sin B}$ (chứ không phải $BC=AC\cdot\sin B$).

d) Đúng. Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau nên $\tan C=\cot B=\dfrac{1}{\tan B}=\dfrac{4}{3}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Tổng số học sinh nam và nữ trong lớp là 40. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 4 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Lời giải: Gọi số học sinh nam là x, nữ là y. Ta có hệ: $\begin{cases}x+y=40\\x-y=4\end{cases}$.

Cộng vế theo vế: $2x=44\Rightarrow x=22$, suy ra $y=18$.

Đáp án: Nam: 22 bạn, Nữ: 18 bạn.

Câu 2. Cho đường tròn có $\text{sd}AmB=62^\circ$. Số đo góc ở tâm AOB bằng bao nhiêu?

Lời giải: Số đo góc ở tâm bằng số đo cung bị chắn nên $AOB=\text{sd}AmB=62^\circ$.

Đáp án: 62°.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải hệ phương trình, bất phương trình sau:

a. $\begin{cases} 3x-2y=7 \\ x+4y=7 \end{cases}$ b. $\frac{x}{3}-1<\frac{2x-1}{2}$

Lời giải.

a) $\begin{cases} 3x-2y=7 \\ x+4y=7 \end{cases}$

Từ phương trình thứ hai, ta có $x=7-4y$.

Thay vào phương trình thứ nhất: $3(7-4y)-2y=7$

$21-12y-2y=7$

$-14y=-14$

$y=1$

Với $y=1$, ta tính được $x=7-4\cdot 1=3$.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x;y)=(3;1)$.

b) $\frac{x}{3}-1<\frac{2x-1}{2}$

Quy đồng mẫu thức hai vế với mẫu chung là 6: $2x-6<3(2x-1)$

$2x-6<6x-3$

$2x-6x<6-3$

$-4x<3$

$x>-\frac{3}{4}$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x>-\frac{3}{4}$.

Câu 2.

a) Dùng kí hiệu để viết bất đẳng thức tương ứng trong trường hợp sau:

Tốc độ của xe gắn máy trên đoạn đường này phải đạt tối thiểu 40 km/h.

b) Cho $a > b$, chứng minh rằng: $2 - 5a < 2 - 5b$.

Lời giải.

a) Bất đẳng thức tương ứng: $v \geq 40$ (với v là tốc độ của xe gắn máy).

b) Vì $a > b$, nhân cả hai vế với -5 và đổi chiều bất đẳng thức, ta được $-5a < -5b$.

Cộng thêm 2 vào hai vế, ta được $2 - 5a < 2 - 5b$ (điều phải chứng minh).

Câu 3. Hai trạm quan trắc tàu biển đặt ở hai mỏm núi A và B cách nhau 2 km, nhìn thấy chiếc tàu C ở phía xa với góc $CAB = 50^\circ$, góc $CBA = 45^\circ$. Hỏi tàu còn cách đường thẳng AB bao nhiêu mét?

Lời giải.

Đổi đơn vị: khoảng cách $AB = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$.

Kẻ đường cao $CH \perp AB$ (H thuộc đoạn AB).

Đặt $AH = x$ (m), suy ra $HB = 2000 - x$ (m).

Xét tam giác vuông ACH vuông tại H: $CH = AH \cdot \tan 50^\circ = x \cdot \tan 50^\circ$.

Xét tam giác vuông BCH vuông tại H: $CH = HB \cdot \tan 45^\circ = (2000 - x) \cdot 1 = 2000 - x$.

Ta có phương trình: $x \cdot \tan 50^\circ = 2000 - x$

$x(\tan 50^\circ + 1) = 2000$

$x = \dfrac{2000}{\tan 50^\circ + 1} \approx 912{,}5 \text{ m}$.

Chiều cao CH từ tàu đến đường thẳng AB là: $CH = 912{,}5 \cdot \tan 50^\circ \approx 1087{,}5 \text{ m}$.

Vậy tàu cách đường thẳng AB khoảng $1087,5$ m.

Câu 4. Hai ô tô cùng khởi hành cùng một lúc từ A đến B cách nhau 150 km. Biết vận tốc ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc ô tô thứ hai là 10 km/h và ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Lời giải. Gọi vận tốc của ô tô thứ hai là x (km/h, điều kiện $x>0$).

Vận tốc của ô tô thứ nhất là $x+10$ (km/h).

Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường 150 km là $\dfrac{150}{x+10}$ (giờ).

Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường là $\dfrac{150}{x}$ (giờ).

Vì ô tô thứ nhất đến trước ô tô thứ hai 30 phút $=0,5$ gi?, ta có phương trình:

$$\frac{150}{x}-\frac{150}{x+10}=0,5$$

$$\frac{150(x+10)-150x}{x(x+10)}=0,5$$

$$\frac{1500}{x^2+10x}=0,5$$

$$x^2+10x=3000$$

$$x^2+10x-3000=0$$

$$(x-50)(x+60)=0$$

Do $x>0$, ta chọn nghiệm $x=50$ (thỏa mãn).

Vận tốc ô tô thứ hai là 50 km/h, vận tốc ô tô thứ nhất là $50+10=60$ km/h

ĐỀ SỐ 4 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Với điều kiện nào của x thì phương trình $\frac{x+2}{x}=3$ có nghĩa:

A. $x\geq 0$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x=0$ **D.** $x\leq 0$

Lời giải: Mẫu thức của phân thức trong phương trình là x.

Điều kiện để phương trình có nghĩa là mẫu thức phải khác 0, tức là $x\neq 0$.

Đáp án đúng: B.

Câu 2. Phương trình $(x-1)(x-2)(x-3)=0$ có số nghiệm là:

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Lời giải: Phương trình tích tương đương với các trường hợp $x-1=0$, $x-2=0$ hoặc $x-3=0$. Suy ra phương trình có 3 nghiệm phân biệt là $x=1$, $x=2$, $x=3$.

Đáp án đúng: C.

Câu 3. Trong các hệ thức sau hệ thức nào không là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x+2y=0$ **B.** $y=2$

C. $0x+0y=2$ **D.** $x+3y=2$

Lời giải: Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát $ax+by=c$, trong đó các hệ số a và b không đồng thời bằng 0.

Ở hệ thức $0x+0y=2$, cả hai hệ số đều bằng 0 nên đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn. Đáp án đúng: C.

Câu 4. Trong các hệ phương trình sau hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x-2y=3 \\ 0x+0y=5 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 2x+0y=-6 \\ 5x+4y=-1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 5y=10 \\ 3x-2y=6 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 4x+7y=-9 \\ -1,2x+3y=0 \end{cases}$

Lời giải: Hệ phương trình ở phương án A có phương trình thứ hai $0x+0y=5$ không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn vì cả hai hệ số của ẩn đều bằng 0, do đó hệ này không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đáp án đúng: A.

Câu 5. Cặp số $(1;2)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x=-6 \\ 5x+4y=-1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 5y=10 \\ 3x-2y=6 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 6y=12 \\ 10x-2y=6 \end{cases}$

D. $\begin{cases} -2x+6y=12 \\ 10x-2y=6 \end{cases}$

Lời giải: Thay $x=1$ và $y=2$ vào hệ phương trình ở phương án C, ta có $6\cdot 2=12$ (đúng) và $10\cdot 1-2\cdot 2=10-4=6$ (đúng), thỏa mãn cả hai phương trình của hệ. Đáp án đúng: C.

Câu 6. Cho $a>b$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $a+2>b+2$

B. $3a>3b$

C. $-5a<-5b$

D. $-a+2>-b+2$

Lời giải: Từ bất đẳng thức $a>b$, khi nhân cả hai vế với -1 ta được $-a<-b$, cộng thêm 2 vào hai vế ta được $-a+2<-b+2$.

Do đó khẳng định $-a+2>-b+2$ là khẳng định sai.

Đáp án đúng: D.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $N=\dfrac{\sin 58^\circ}{\cos 32^\circ}-\cos 60^\circ+\tan 37^\circ\cdot\tan 53^\circ+\sin 30^\circ$ là:

A. 2 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 3

Lời giải: Vì $58^\circ+32^\circ=90^\circ$ nên $\sin 58^\circ=\cos 32^\circ$, suy ra $\dfrac{\sin 58^\circ}{\cos 32^\circ}=1$.

Vì $37^\circ+53^\circ=90^\circ$ nên $\tan 37^\circ=\cot 53^\circ$, suy ra $\tan 37^\circ\cdot\tan 53^\circ=1$.

Ta có $\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}$ và $\sin 30^\circ=\dfrac{1}{2}$.

Thay vào biểu thức: $N=1-\dfrac{1}{2}+1+\dfrac{1}{2}=2$. Đáp án đúng: A.

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\left(x+\dfrac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. $x=-\dfrac{1}{3}$ **B.** $x=\dfrac{1}{3}$

C. $x=-\dfrac{1}{3}$ và $x=3$ **D.** $x=-\dfrac{1}{3}$ và $x=-3$

Lời giải: Phương trình tích tương đương với hai trường hợp $x+\dfrac{1}{3}=0\Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{3}$ hoặc $x-3=0\Leftrightarrow x=3$. Đáp án đúng: C.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức nào sau đây là đúng?

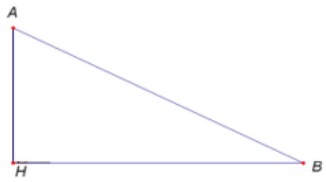
A. $AB=AC\cdot\tan B$ **B.** $AB=AC\cdot\cos B$

C. $AB=AC\cdot\cos C$ **D.** $AB=AC\cdot\tan C$

Lời giải: Trong tam giác vuông ABC vuông tại A, ta có $\tan C=\dfrac{AB}{AC}$. Suy ra $AB=AC\cdot\tan C$.

Đáp án đúng: D.

Câu 10. Một ngôi nhà có bậc thềm AH cao 50 cm. Người ta làm một chiếc cầu xe AB dài 1 m. Khi đó góc tạo bởi chiếc cầu xe và mặt đất bằng:



A. 60° **B.** 50° **C.** 30° **D.** 45°

Lời giải: Đổi đơn vị $1\text{ m}=100\text{ cm}$.

Xét tam giác AHB vuông tại H, ta có $\sin B=\dfrac{AH}{AB}=\dfrac{50}{100}=\dfrac{1}{2}$.

Do đó số đo góc tạo bởi cầu xe và mặt đất là $\hat{B}=30^\circ$. Đáp án đúng: C.

Câu 11. Cho hệ phương trình $\begin{cases}x+y=3\\x-y=1\end{cases}$. Nghiệm của hệ phương trình là:

A. $(2;1)$ **B.** $(1;2)$ **C.** $(3;0)$ **D.** $(2;-1)$

Lời giải: Cộng vế theo vế hai phương trình của hệ ta được $2x=4$, suy ra $x=2$.

Thay vào phương trình thứ nhất ta được $2+y=3$, suy ra $y=1$.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là $(2;1)$. Đáp án đúng: A.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm, $HC=9$ cm. Độ dài đường cao AH bằng:

A. 6 cm **B.** 36 cm **C.** 5 cm **D.** 13 cm

Lời giải: Ta có $AH^2=BH\cdot HC=4\cdot 9=36$. Suy ra $AH=6$ cm. Đáp án đúng: A.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x-6y=7 \\ 3x-6y=3 \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nếu nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 thì hệ phương trình thay đổi giá trị nghiệm.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được phương trình $0x=4$.

c) Phương trình $0x=4$ là phương trình vô nghiệm.

d) Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Lời giải:

a) Đúng. Thay đổi hệ số của phương trình mà không giữ nguyên tính tương đương sẽ làm thay đổi tập nghiệm của hệ.

b) Đúng. Lấy vế trừ vế: $(3x-6y)-(3x-6y)=7-3$, tức là $0x=4$.

c) Đúng. Phương trình $0x=4$ không có giá trị nào của x thỏa mãn nên vô nghiệm.

d) Sai. Hệ phương trình vô nghiệm nên không có nghiệm duy nhất.

Câu 2. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE=6$ cm và $DF=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF=10$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\tan E=\dfrac{4}{3}$.

c) Số đo góc E xấp xỉ bằng 53°.

d) Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh D bằng $4{,}8$ cm.

Lời giải:

a) Đúng. Theo định lý Pythagore, $EF=\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{100}=10$ cm.

b) Đúng. Trong tam giác vuông DEF, $\tan E=\dfrac{DF}{DE}=\dfrac{8}{6}=\dfrac{4}{3}$.

c) Đúng. Với $\tan E=\dfrac{4}{3}$, số đo góc E xấp xỉ bằng 53°.

d) Đúng. Áp dụng hệ thức lượng, đường cao ứng với cạnh huyền bằng

$$\frac{DE\cdot DF}{EF}=\frac{6\cdot 8}{10}=4{,}8 \text{ cm}.$$

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases}x-5y=21\\-6x+3y=-45\end{cases}$. Biết $(x_0;y_0)$ là nghiệm, tính $T=x_0+y_0$.

Lời giải:

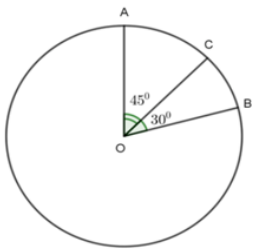
Nhân phương trình đầu với 6: $\begin{cases}6x-30y=126\\-6x+3y=-45\end{cases}$.

Cộng hai phương trình: $-27y=81\Rightarrow y=-3$.

Thay vào phương trình đầu: $x-5(-3)=21\Rightarrow x=6$. Tổng $T=6+(-3)=3$.

Đáp án: 3.

Câu 2. Cho góc ở tâm $AOC=45^\circ$ và $COB=30^\circ$. Số đo cung nhỏ AB bằng bao nhiêu?



Lời giải: Số đo cung nhỏ AB bằng tổng số đo hai cung nhỏ AC và CB:

$\text{sd}AB = AOC + COB = 45^\circ + 30^\circ = 75^\circ$

Đáp án: 75°.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải các phương trình sau

a) $(x-3)(x+7)=0$.

b) $\dfrac{5}{x+2}+\dfrac{3}{x-1}=\dfrac{3x+4}{(x+2)(x-1)}$.

Lời giải.

a) $(x-3)(x+7)=0$

$\Leftrightarrow x-3=0$ hoặc $x+7=0$

$\Leftrightarrow x=3$ hoặc $x=-7$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{3;-7\}$.

b) $\dfrac{5}{x+2}+\dfrac{3}{x-1}=\dfrac{3x+4}{(x+2)(x-1)}$ (ĐKXĐ: $x\neq -2, x\neq 1$)

$\Leftrightarrow 5(x-1)+3(x+2)=3x+4$

$\Leftrightarrow 5x-5+3x+6=3x+4$

$\Leftrightarrow 8x+1=3x+4$

$\Leftrightarrow 5x=3$

$\Leftrightarrow x=\dfrac{3}{5}$ (thỏa mãn điều kiện)

Vậy $x=\dfrac{3}{5}$.

Câu 2. Nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Gía niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có

tổng số tiền là $25,4$ triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này tủ lạnh giảm 40% giá niêm yết và máy giặt giảm 25% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền $16,77$ triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu?

Lời giải. Gọi giá niêm yết của tủ lạnh và máy giặt lần lượt là x và y (triệu đồng; $0<x,y<25,4$).

Tổng giá niêm yết là $25,4$ triệu đồng nên ta có phương trình: $x+y=25,4$.

Giá của tủ lạnh sau khi giảm 40% là $0,6x$ và của máy giặt sau khi giảm 25% là $0,75y$.

Tổng số tiền mua là $16,77$ triệu đồng nên ta có phương trình: $0,6x+0,75y=16,77$.

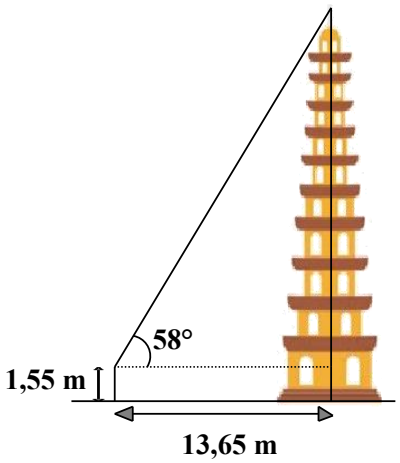
Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=25,4 \\ 0,6x+0,75y=16,77 \end{cases}$

Giải hệ phương trình trên, ta được nghiệm: $x=15,2$ và $y=10,2$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy giá niêm yết của tủ lạnh là 15,2 triệu đồng và máy giặt là 10,2 triệu đồng.

Câu 3.

Một người đứng cách chân tháp $13,65$ m nhìn lên đỉnh tháp với phương nhìn hợp với phương nằm ngang một góc bằng 58°. Biết mắt của người đó cách chân của mình một khoảng $1,55$ m, hỏi tháp cao bao nhiêu mét (*làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai*)?



Lời giải. Chiều cao phần tháp tính từ tầm mắt trở lên là: $h' = 13{,}65 \cdot \tan 58^\circ \approx 21{,}844$ m.

Tổng chiều cao của tháp (cộng thêm khoảng cách từ mắt đến mặt đất $1{,}55$ m) là: $h = 21{,}844 + 1{,}55 = 23{,}394$ m.

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, chiều cao của tháp là $23{,}39$ m.

ĐỀ SỐ 5 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases}3x-y=2\\x+y=6\end{cases}$. Nghiệm $(x;y)$ của hệ phương trình là:

A. $(2;4)$. **B.** $(4;2)$. **C.** $(1;5)$. **D.** $(3;3)$.

Lời giải: Cộng vế theo vế hai phương trình của hệ ta được $4x=8$, suy ra $x=2$.

Thay vào phương trình thứ hai ta được $2+y=6$, suy ra $y=4$.

Vậy nghiệm của hệ là $(2;4)$.

Đáp án đúng: A.

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases}2x-y=3\\4x-2y=6\end{cases}$ có số nghiệm là:

A. Vô nghiệm **B.** Nghiệm duy nhất

C. Vô số nghiệm **D.** Hai nghiệm phân biệt

Lời giải: Ta có tỉ số các hệ số $\frac{2}{4}=\frac{-1}{-2}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$, do đó hai phương trình tương đương nhau và biểu diễn cùng một đường thẳng, dẫn đến hệ phương trình có vô số nghiệm.

Đáp án đúng: C.

Câu 3. Cho $a<b$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $-2a<-2b$ **B.** $a-5<b-5$

C. $a+3>b+3$ **D.** $3-a<3-b$

Lời giải: Khi cộng hoặc trừ cùng một số vào cả hai vế của bất đẳng thức, chiều của bất đẳng thức không thay đổi. Từ $a<b$, khi trừ cả hai vế cho 5 ta được $a-5<b-5$.

Đáp án đúng: B.

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình $3x-6\geq 0$ là:

A. $x\leq 2$ **B.** $x<2$

C. $x\geq 2$ **D.** $x>2$

Lời giải: Chuyển vế bất phương trình ta được $3x\geq 6$, chia cả hai vế cho 3 ta thu được kết quả $x\geq 2$. Đáp án đúng: C.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biểu thức nào sau đây tính $\cos B$?

A. $\frac{AC}{BC}$ **B.** $\frac{AB}{BC}$ **C.** $\frac{AC}{AB}$ **D.** $\frac{AB}{AC}$

Lời giải: Trong tam giác vuông, cosin của một góc nhọn bằng tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền. Đối với góc B, cạnh kề là AB và cạnh huyền là BC, do đó $\cos B=\frac{AB}{BC}$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $M=\sin^2 25^\circ+\sin^2 65^\circ-\tan 40^\circ\cdot\cot 40^\circ$ là:

A. 0 **B.** 1 **C.** -1 **D.** 2

Lời giải: Vì $25^\circ+65^\circ=90^\circ$ nên $\sin^2 65^\circ=\cos^2 25^\circ$, do đó

$$\sin^2 25^\circ+\sin^2 65^\circ=\sin^2 25^\circ+\cos^2 25^\circ=1.$$

Hai góc phụ nhau có $\tan 40^\circ\cdot\cot 40^\circ=1$.Vậy $M=1-1=0$. Đáp án đúng: A.

Câu 7. Mua 3 quyển vở và 2 cái bút bi hết 31 000 đồng. Mua 2 quyển vở và 1 cái bút bi loại đó hết 20 000 đồng. Giá tiền của một quyển vở và một cái bút bi lần lượt là:

A. 8 000 đồng và 3 000 đồng **B.** 9 000 đồng và 2 000 đồng

C. 10 000 đồng và 1 000 đồng **D.** 7 000 đồng và 5 000 đồng

Lời giải: Gọi giá tiền của một quyển vở là x (đồng) và giá tiền của một cái bút bi là y (đồng) điều kiện $x, y > 0$. Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 31000 \\ 2x + y = 20000 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ hai, ta suy ra $y = 20000 - 2x$. Thay vào phương trình thứ nhất:

$3x + 2(20000 - 2x) = 31000$

$3x + 40000 - 4x = 31000$

$-x = -9000 \Rightarrow x = 9000$

Với $x = 9000$, ta tính được $y = 20000 - 2 \cdot 9000 = 2000$ (đồng).

Vậy giá tiền một quyển vở là 9 000 đồng và một cái bút bi là 2 000 đồng. Đáp án đúng: B.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $CH = 9$ cm. Độ dài cạnh AB bằng:

A. $2\sqrt{13}$ cm

B. 6 cm

C. 5 cm

D. $3\sqrt{13}$ cm

Lời giải: Ta có $AB^2 = BH \cdot BC = 4 \cdot (4 + 9) = 4 \cdot 13 = 52$.

Suy ra $AB = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ cm. Đáp án đúng: A.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh $AC = 6$ cm, góc $\hat{C} = 30^\circ$. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 3 cm

B. 12 cm

C. $6\sqrt{3}$ cm

D. $4\sqrt{3}$ cm

Lời giải: Trong tam giác vuông ABC vuông tại A, ta có $\cos C = \dfrac{AC}{BC}$, suy ra

$$BC = \frac{AC}{\cos 30^\circ} = \frac{6}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} \text{ cm}.$$

Đáp án đúng: D.

Câu 10. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x}{x-3} + \dfrac{1}{x+3} = \dfrac{18}{x^2-9}$ là:

A. $x \neq 3$ **B.** $x \neq -3$

C. $x \neq \pm 3$ **D.** $x \neq 3$ hoặc $x \neq -3$

Lời giải: Phân tích mẫu thức $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.

Để các phân thức có nghĩa, các mẫu thức $x-3$, $x+3$ và x^2-9 phải khác 0, dẫn đến điều kiện $x \neq \pm 3$. Đáp án đúng: C.

Câu 11. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + y = 3 \\ x + my = 3 \end{cases}$ có vô số nghiệm:

A. $m = 1$ **B.** $m = -1$ **C.** $m = 2$ **D.** $m = 0$

Lời giải: Để hệ phương trình có vô số nghiệm, điều kiện là $\dfrac{m}{1} = \dfrac{1}{m} = \dfrac{3}{3} = 1$, suy ra $m^2 = 1$

Khi đó $m = 1$ hoặc $m = -1$.

Với $m = 1$, hệ trở thành $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 3 \end{cases}$ (có vô số nghiệm, thỏa mãn).

Với $m = -1$, hệ trở thành $\begin{cases} -x + y = 3 \\ x - y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = 3 \\ -x + y = -3 \end{cases}$ (vô nghiệm). Vậy $m = 1$.

Đáp án đúng: A.

Câu 12. Một cái thang dài 5 m dựa vào tường, góc tạo bởi thang và mặt đất là 65°. Khoảng cách từ chân thang đến chân tường là: (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. 4,53 m **B.** 2,11 m

C. 2,54 m **D.** 5,52 m

Lời giải: Khoảng cách từ chân thang đến chân tường ứng với cạnh kề của góc 65° trong tam giác vuông tạo bởi thang, tường và mặt đất.

Áp dụng hệ thức lượng, ta có:

$$5\cdot\cos 65^\circ \approx 5\cdot 0{,}4226 \approx 2{,}11 \text{ m}$$

Đáp án đúng: B.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho bất phương trình $m(3x-1)<2$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Khi $m=0$, bất phương trình trở thành $0<2$ và nghiệm đúng với mọi số thực x.

b) Khi $m=1$, bất phương trình có nghiệm là $x<1$.

c) Khi $m=-1$, bất phương trình có nghiệm là $x<-\dfrac{1}{3}$.

d) Khi $m=-2$, bất phương trình có nghiệm nguyên nhỏ nhất là 1.

Lời giải:

a) Đúng. Khi $m=0$, bất phương trình trở thành $0<2$, luôn đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$.

b) Đúng. Khi $m=1$, bất phương trình là $3x-1<2$, tương đương với $3x<3$, hay $x<1$.

c) Sai. Khi $m=-1$, bất phương trình là $-3x+1<2$, tương đương với $-3x<1$, hay $x>-\dfrac{1}{3}$.

d) Đúng. Khi $m=-2$, bất phương trình là $-6x+2<2$, tương đương với $-6x<0$, hay $x>0$, do đó nghiệm nguyên nhỏ nhất là 1.

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases}4x-y=-5\\x+y=5\end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $5x=0$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là cặp số $(0;5)$.

d) Giá trị biểu thức $P=2x+3y$ tại nghiệm của hệ bằng 12.

Lời giải:

a) Đúng. Hệ gồm hai phương trình bậc nhất với hai ẩn x và y.

b) Đúng. Cộng vế với vế hai phương trình: $(4x-y)+(x+y)=-5+5$, tức là $5x=0$.

c) Đúng. Từ $5x=0$ tính được $x=0$, thay vào phương trình thứ hai tính được $y=5$. Nghiệm của hệ là $(0;5)$.

d) Sai. Thay nghiệm $(0;5)$ vào biểu thức P: $P=2(0)+3(5)=15\neq 12$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Người ta dùng một loại xe tải để chở sữa tươi cho một nhà máy. Biết mỗi thùng sữa loại 180 ml nặng trung bình 10 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe là $5{,}25$ tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy, biết bác lái xe nặng 65 kg?

Lời giải: Đổi $5{,}25$ tấn $=5250$ kg.

Khối lượng còn lại dành cho các thùng sữa là: $5250-65=5185$ kg.

Số thùng sữa tối đa xe có thể chở là: $5185:10=518{,}5$ thùng.

Vì số thùng sữa phải là số nguyên, ta lấy phần nguyên là 518 thùng.

Đáp án: 518 thùng sữa.

Câu 2. Với giá trị nào của x thì hai biểu thức $A=\frac{3}{3x+1}+\frac{2}{1-3x}$ và $B=\frac{x-5}{9x^2-1}$ có cùng một giá trị?

Lời giải: Điều kiện xác định: $x\neq\pm\frac{1}{3}$.

Biến đổi biểu thức $A: A=\frac{3}{3x+1}-\frac{2}{3x-1}$

Để hai biểu thức có cùng một giá trị thì $A=B$:

$$\frac{3}{3x+1}-\frac{2}{3x-1}=\frac{x-5}{(3x-1)(3x+1)}$$

Quy đồng mẫu thức và khử mẫu: $3(3x-1)-2(3x+1)=x-5$

$9x-3-6x-2=x-5$

$3x-5=x-5$

$2x=0$

$x=0$ (thỏa mãn)

Đáp án: $x=0$.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) $\begin{cases}2x+y=1\\x-y=5\end{cases}$.

b) $\frac{x-3}{5}<\frac{2x+17}{3}$.

Lời giải.

a) $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x-y=5 \end{cases}$

Cộng vế theo vế hai phương trình ta được $3x=6$, suy ra $x=2$.

Thay $x=2$ vào phương trình thứ hai ta được $2-y=5$, suy ra $y=-3$.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x;y)=(2;-3)$.

b) $\frac{x-3}{5}<\frac{2x+17}{3}$

Quy đồng mẫu chung là 15: $3(x-3)<5(2x+17)$

$3x-9<10x+85$

$-7x<94 \Leftrightarrow x>-\frac{94}{7}$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x>-\frac{94}{7}$.

Câu 2. Một trường Trung học cơ sở mua 350 quyển vở (gồm loại 80 trang và loại 100 trang) để làm phần thưởng cho học sinh. Giá bán mỗi quyển vở 80 trang và 100 trang lần lượt là 6.000 đồng và 7.500 đồng. Hỏi nhà trường đã mua mỗi loại bao nhiêu quyển vở? Biết rằng tổng số tiền nhà trường đã dùng để mua vở là $2.400.000$ đồng.

Lời giải. Gọi số quyển vở loại 80 trang và loại 100 trang lần lượt là x và y (đơn vị quyển; điều kiện $x,y>0; x,y<350$).

Tổng số quyển vở là 350 nên ta có phương trình: $x+y=350$.

Tổng số tiền mua vở là $2.400.000$ đồng nên ta có phương trình: $6000x+7500y=2400000$.

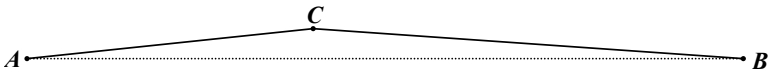
Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=350 \\ 6000x+7500y=2400000 \end{cases}$

Giải hệ phương trình ta được nghiệm: $x=150$ và $y=200$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy nhà trường đã mua 150 quyển vở loại 80 trang và 200 quyển vở loại 100 trang.

Câu 3. Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc đỉnh C được mô tả như hình vẽ dưới. Cho biết đoạn AB dài 762 m, $A=4°, B=6°$.





a) Tính chiều cao con dốc (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét*).

b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ (*làm tròn kết quả đến phút*)? Biết rằng tốc độ lên dốc là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 19 km/h.

Lời giải.

a) Gọi chiều cao con dốc là CH (H thuộc đoạn thẳng AB).

Đặt $AH=x$ và $HB=y$, ta có $x+y=762$ m.

Xét hai tam giác vuông ACH và BCH, ta có:

$CH=x\cdot\tan 4^\circ=y\cdot\tan 6^\circ$ mà $y=762-x$.

Suy ra $x\cdot\tan 4^\circ=(762-x)\cdot\tan 6^\circ$, tính được $x\approx 457,75$ m.

Chiều cao con dốc là: $CH=457,75\cdot\tan 4^\circ\approx 32$ m (làm tròn đến hàng đơn vị).

b) Quãng đường lên dốc $AC=\sqrt{AH^2+CH^2}\approx 458,87$ m $\approx 0,459$ km.

Quãng đường xuống dốc $CB=\sqrt{HB^2+CH^2}\approx 305,93$ m $\approx 0,306$ km.

Thời gian đi: $t=\dfrac{0,459}{4}+\dfrac{0,306}{19}\approx 0,1302$ h $\approx 7,8$ phút ≈ 8 phút (làm tròn đến phút).

An xuất phát lúc 6 giờ sáng, vậy An đến trường lúc 6 giờ 8 phút.

Câu 4. Giải phương trình: $(6x+8)(6x+6)(6x+7)^2=72$.

Lời giải.

Giải phương trình: $(x+8)(x+6)(x+7)^2=72$

Đặt $t=x+7$, phương trình trở thành: $(t+1)(t-1)t^2=72$

$\Leftrightarrow (t^2-1)t^2=72 \Leftrightarrow t^4-t^2-72=0$

$\Leftrightarrow (t^2-9)(t^2+8)=0$

Vì $t^2+8>0$ với mọi t, nên $t^2-9=0\Leftrightarrow t=3$ hoặc $t=-3$.

Với $t=3\Rightarrow x+7=3\Leftrightarrow x=-4$.

Với $t=-3\Rightarrow x+7=-3\Leftrightarrow x=-10$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{-4;-10\}$.

ĐỀ SỐ 6 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^2+2y=5$. **B.** $3x-5y=1$.

C. $\frac{1}{x}+y=2$. **D.** $xy=4$.

Lời giải: Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by=c$, trong đó các hệ số a,b không đồng thời bằng 0 và các ẩn có số mũ bằng 1.

Phương trình $3x-5y=1$ thỏa mãn điều kiện này.

Đáp án đúng: B.

Câu 2. Đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình $3x-12=0$?

A. Vuông góc với trục tung. **B.** Đi qua gốc tọa độ.

C. Song song với trục hoành. **D.** Đi qua điểm $A(4;5)$.

Lời giải: Phương trình $3x-12=0$ có nghiệm $x=4$

Đường thẳng này có phương trình $x=4$, biểu diễn tập hợp các điểm có hoành độ bằng 4, do đó nó đi qua điểm $A(4;5)$. Đáp án đúng: D.

Câu 3. Biết rằng $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+3y=7\\2x-y=0\end{cases}$. Tính x_0-2y_0:

A. 1 **B.** –2 **C.** 3 **D.** –1

Lời giải: Từ phương trình thứ hai ta có $y=2x$.

Thay vào phương trình đầu: $x+3(2x)=7$. Khi đó $x=1$. Suy ra $y=2(1)=2$.

Nghiệm của hệ là $(1;2)$, tức $x_0=1, y_0=2$.

Thay vào biểu thức: $2y_0-x_0=2(2)-1=3$

Đáp án đúng: C.

Câu 4. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ ta được nghiệm là:

A. $(x;y)=(3;2)$ **B.** $(x;y)=(2;3)$

C. $(x;y)=(4;1)$ **D.** $(x;y)=(1;4)$

Lời giải: Cộng vế theo vế hai phương trình ta được $2x=6\Leftrightarrow x=3$, suy ra $y=5-3=2$.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là $(3;2)$.

Đáp án đúng: A.

Câu 5. Phương trình $(x-3)(x+8)=0$ có nghiệm là:

A. $x=3; x=8$ **B.** $x=-3; x=8$

C. $x=-3; x=-8$ **D.** $x=3; x=-8$

Lời giải: Phương trình tích tương đương với $x-3=0\Leftrightarrow x=3$ hoặc $x+8=0\Leftrightarrow x=-8$.

Đáp án đúng: D.

Câu 6. Cho góc nhọn B trong tam giác vuông. Tỉ số cạnh kề trên cạnh huyền là:

A. $\sin B$ **B.** $\cos B$ **C.** $\tan B$ **D.** $\cot B$

Lời giải: Theo định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, cosin bằng cạnh kề chia cho cạnh huyền. Đáp án đúng: B

Câu 7. Kết quả của phép tính $(-\sqrt{13}):(-\sqrt{468})$ là:

A. $\frac{1}{6}$ **B.** -6 **C.** 6 **D.** $-\frac{1}{6}$

Lời giải: Ta có $(-\sqrt{13}):(-\sqrt{468})=\dfrac{\sqrt{13}}{\sqrt{468}}=\sqrt{\dfrac{13}{468}}=\sqrt{\dfrac{1}{36}}=\dfrac{1}{6}$.

Đáp án đúng: A.

Câu 8. Đưa thừa số $-5a\sqrt{b}$ (với $a\ge 0;b\ge 0$) vào trong dấu căn ta được

A. $-\sqrt{25a^2b}$ **B.** $\sqrt{25a^2b}$

C. $-\sqrt{5a^2b}$ **D.** $\sqrt{5a^2b}$

Lời giải: Vì $a\ge 0$, ta có $-5a\sqrt{b}=-(5a)\sqrt{b}$.

Khi đưa thừa số dương $5a$ vào trong căn, dấu trừ ở phía trước được giữ nguyên:

$$-\sqrt{(5a)^2\cdot b}=-\sqrt{25a^2b}.$$

Đáp án đúng: A.

Câu 9. Đưa thừa số $\sqrt{75x^2y}$ (với $x<0;y\ge 0$) ra ngoài dấu căn ta được

A. $5x\sqrt{3y}$ **B.** $-5x\sqrt{3y}$

C. $-75x\sqrt{y}$ **D.** $-25x\sqrt{3y}$

Lời giải: Ta có $\sqrt{75x^2y}=\sqrt{25\cdot 3\cdot x^2\cdot y}=\sqrt{5^2\cdot x^2\cdot 3y}=|5x|\sqrt{3y}$.

Do điều kiện $x<0$ nên $|5x|=-5x$, kết quả là $-5x\sqrt{3y}$.

Đáp án đúng: B.

Câu 10. Cho α là góc nhọn bất kì có $\tan\alpha=\dfrac{1}{7}$, khi đó:

A. $\cot\alpha=\dfrac{1}{7}$ **B.** $\cot\alpha=\dfrac{-1}{7}$

C. $\cot\alpha=-7$ **D.** $\cot\alpha=7$

Lời giải: Ta có $\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha} = \dfrac{1}{\frac{1}{7}} = 7$. Đáp án đúng: D.

Câu 11. Hãy chọn câu đúng nhất:

A. $\cos 77^\circ = \sin 23^\circ$ **B.** $\sin 37^\circ = \cos 53^\circ$

C. $\cot 53^\circ = \tan 47^\circ$ **D.** $\tan 37^\circ = \tan 53^\circ$

Lời giải: Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 90° thì sin góc này bằng cos góc kia.

Vì $37^\circ + 53^\circ = 90^\circ$ nên $\sin 37^\circ = \cos 53^\circ$.

Đáp án đúng: B.

Câu 12. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

A. Cạnh huyền nhân với tan góc đối hoặc nhân với côtang góc kề.

B. Cạnh huyền nhân với côtang góc đối hoặc nhân với tan góc kề.

C. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

D. Cạnh huyền nhân với côsin góc đối hoặc nhân với sin góc kề.

Lời giải: Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối (hoặc nhân với côsin góc kề).

Đáp án đúng: C

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên có hai ẩn số là x và y.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $4x = 8$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(1;2)$.

d) Giá trị của biểu thức $T=x-y$ bằng 1.

Lời giải:

a) Đúng. Hệ phương trình gồm hai ẩn số là x và y.

b) Đúng. Cộng vế với vế hai phương trình: $(3x-2y)+(x+2y)=4+4$, tức là $4x=8$.

c) Sai. Từ $4x=8$ tính được $x=2$, thay vào phương trình thứ hai tính được $2+2y=4$, tức là $y=1$. Nghiệm của hệ là $(2;1)$ chứ không phải $(1;2)$.

d) Đúng. Thay nghiệm $(2;1)$ vào biểu thức T: $T=2-1=1$.

Câu 2. Cho tam giác MNP vuông tại M, biết $MN=9$ cm và $MP=12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $NP=15$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\sin N=\frac{4}{5}$.

c) Số đo góc N xấp xỉ bằng 37°.

d) Tỉ số $\tan P=\frac{4}{3}$.

Lời giải:

a) Đúng. Theo định lý Pythagore, $NP=\sqrt{9^2+12^2}=\sqrt{225}=15$ cm.

b) Đúng. Trong tam giác vuông MNP, $\sin N=\frac{MP}{NP}=\frac{12}{15}=\frac{4}{5}$.

c) Sai. Với $\sin N=\frac{4}{5}=0,8$, số đo góc N xấp xỉ bằng 53° chứ không phải 37°.

d) Sai. Tỉ số $\tan P=\frac{MN}{MP}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$ chứ không phải $\frac{4}{3}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x+5y=10 \\ 2x-y=2 \end{cases}$ ta được y bằng bao nhiêu?

Lời giải: Cộng hai phương trình vế theo vế: $(-2x+2x)+(5y-y)=10+2$

$4y=12$

$y=3$

Đáp án: $y=3$.

Câu 2. Tam giác ABC có đường cao AH, biết $AB=5$ cm và $\hat{B}=60^\circ$. Hãy tính độ dài AH (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải: Xét tam giác AHB vuông tại H: $AH=AB\cdot\sin B=5\cdot\sin 60^\circ=5\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}\approx 4{,}33$ cm

Đáp án: $4{,}33$ cm.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải phương trình.

a) $(3x-2)(2x+1)=0$;

b) $\dfrac{x+1}{x-3}+\dfrac{x-2}{x+3}=\dfrac{2(x^2+5)}{x^2-9}$

Lời giải.

a) $(3x-2)(2x+1)=0$

$3x-2=0$ hoặc $2x+1=0$

$x=\dfrac{2}{3}$ hoặc $x=-\dfrac{1}{2}$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{\dfrac{2}{3};-\dfrac{1}{2}\right\}$.

b) $\dfrac{x+1}{x-3}+\dfrac{x-2}{x+3}=\dfrac{2(x^2+5)}{x^2-9}$

Điều kiện xác định: $x\neq 3$ và $x\neq -3$.

Quy đồng mẫu thức hai vế và khử mẫu, ta được:

$(x+1)(x+3)+(x-2)(x-3)=2(x^2+5)$

$x^2+4x+3+x^2-5x+6=2x^2+10$

$2x^2-x+9=2x^2+10$

$-x=1$

$x=-1$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy nghiệm của phương trình là $x=-1$.

Câu 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi $50\,m$. Nếu chiều dài tăng thêm $5\,m$ và chiều rộng giảm đi $5\,m$ thì diện tích của mảnh vườn giảm đi $50\,m^2$. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Lời giải. Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn lần lượt là x và y (đơn vị mét; điều kiện $x>y>0$).

Chu vi mảnh vườn là 50 m nên nửa chu vi là 25 m, ta có phương trình: $x+y=25$.

Chiều dài sau khi tăng là $x+5$, chiều rộng sau khi giảm là $y-5$.

Diện tích mới giảm đi 50 m^2 so với diện tích ban đầu, nên ta có phương trình:

$xy-(x+5)(y-5)=50$

$xy-(xy-5x+5y-25)=50$

$5x-5y=25 \Leftrightarrow x-y=5$.

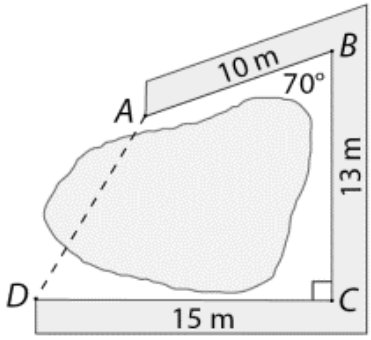
Kết hợp hai phương trình, ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=25 \\ x-y=5 \end{cases}$

Cộng vế theo vế hai phương trình ta được $2x=30$, tức là $x=15$.

Thay vào tìm được $y=10$ (thỏa mãn điều kiện).

Diện tích ban đầu của mảnh vườn là: $15\cdot 10=150$ m^2.

Câu 3. Người ta làm một con đường gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CD bao quanh hồ nước như hình vẽ sau. Tính khoảng cách AD.



Lời giải. Kẻ đường vuông góc từ điểm A vuông góc xuống đường thẳng chứa BC tại điểm H và vuông góc xuống đường thẳng chứa CD tại điểm K.

Tứ giác AHCK là hình chữ nhật (vì có 3 góc vuông), nên $AH = CK$ và $AK = CH$.

Xét tam giác vuông AHB vuông tại H (với góc tại B cho trong hình là 70°):

$HB = AB \cdot \cos 70^\circ = 10 \cdot \cos 70^\circ \approx 3{,}42$ m.

$AH = AB \cdot \sin 70^\circ = 10 \cdot \sin 70^\circ \approx 9{,}40$ m.

Ta có $BC = 13$ m và $CD = 15$ m : $CH = BC - HB = 13 - 3{,}42 = 9{,}58$ m.

Do đó $AK = 9{,}58$ m. $CK = AH = 9{,}40$ m.

Suy ra $KD = CD - CK = 15 - 9{,}40 = 5{,}60$ m.

Xét tam giác vuông AKD vuông tại K, áp dụng định lý Pythagore tính khoảng cách AD:

$AD^2 = AK^2 + KD^2 \approx 9{,}58^2 + 5{,}60^2 \approx 91{,}78 + 31{,}36 = 123{,}14$

$AD = \sqrt{123{,}14} \approx 11{,}1$ m

Câu 4. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn $2x^2 + y^2 - 2xy + 10x + 15 = 0$.

Lời giải. Phương trình tương đương với:

$(x - y)^2 + (x + 5)^2 = 10$

Vì x, y nguyên nên $(x+5)^2$ và $(x-y)^2$ là các số chính phương có tổng bằng 10, ta có bảng giá trị sau:

$(x+5)^2$	$(x-y)^2$	x	y
1	9	-4 hoặc -6	$-7, -1, -9, -3$
9	1	-2 hoặc -8	$-1, -3, -7, -9$

Các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn là:

$$(-4;-7), (-4;-1), (-6;-9), (-6;-3), (-2;-1), (-2;-3), (-8;-7), (-8;-9)$$

ĐỀ SỐ 7 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $-x-y=0$. **B.** $-x^2+y^2=0$.

C. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2}$. **D.** $x+\frac{1}{y}=2xy$.

Lời giải: Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by=c$, trong đó các hệ số a,b không đồng thời bằng 0 và các ẩn có số mũ bằng 1.

Phương trình $-x-y=0$ thỏa mãn dạng này.

Đáp án đúng: A.

Câu 2. Phương trình $0x+5y=10$ có nghiệm tổng quát là

A. $(x;2)$ với $x\in\mathbb{R}$. **B.** $(2;y)$ với $y\in\mathbb{R}$.

C. $(x;0)$ với $x\in\mathbb{R}$. **D.** $(0;y)$ với $y\in\mathbb{R}$.

Lời giải: Rút gọn phương trình ta được $5y=10$. Suy ra $y=2$.

Vì biến x không bị ràng buộc nên x nhận mọi giá trị thực ($x\in\mathbb{R}$).

Nghiệm tổng quát của phương trình là $(x;2)$ với $x\in\mathbb{R}$.

Đáp án đúng: A.

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+2y=3\\y=1\end{cases}$

A. $(2;1)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(1;-1)$. **D.** $(1;1)$.

Lời giải: Thay $y=1$ vào phương trình thứ nhất, ta được

$$x+2(1)=3$$
$$x=1$$

Hệ phương trình có nghiệm là $(1;1)$.

Đáp án đúng: D.

Câu 4. Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;3)$ làm nghiệm?

A. $\begin{cases}2x+y=1\\x-y=2\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x+3y=8\\-x+y=5\end{cases}$

C. $\begin{cases}x+y=2\\3x-y=-6\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}-2x+y=5\\4x+2y=2\end{cases}$

Lời giải: Thay $x=-1$ và $y=3$ vào hệ ở phương án C, ta có $-1+3=2$ và $3(-1)-3=-6$, thỏa mãn cả hai phương trình.

Đáp án đúng: C.

Câu 5. Biết rằng hệ phương trình $\begin{cases}5x-y=8\\3x-ay=1\end{cases}$ có nghiệm $(2;2)$. Giá trị của a là:

A. $a=-\frac{1}{2}$. **B.** $a=\frac{5}{2}$. **C.** $a=1$. **D.** $a=-2$.

Lời giải: Thay $x=2, y=2$ vào phương trình thứ hai ta được

$$3(2)-a(2)=1$$
$$6-2a=1$$
$$2a=5$$
$$a=\frac{5}{2}$$

Đáp án đúng: B.

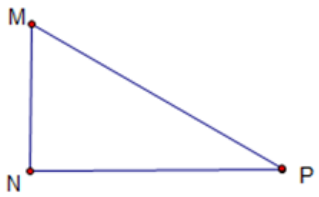
Câu 6. Phương trình $(x-7)(x+2)=0$ có nghiệm là: A. $x=7;x=2$. B. $x=7;x=-2$. C. $x=-7;x=2$. D. $x=-7;x=-2$.

Lời giải: Phương trình tích tương đương với $x-7=0$ hoặc $x+2=0$.

Khi đó $x=7$ hoặc $x=-2$.

Đáp án đúng: B.

Câu 7. Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?



A. $MN=MP\cdot\sin P$.

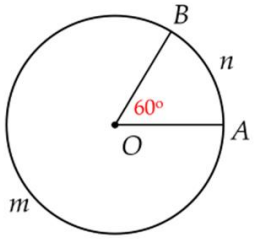
B. $MN=MP\cdot\cos P$.

C. $MN=MP\cdot\tan P$.

D. $MN=MP\cdot\cot P$.

Lời giải: Trong tam giác vuông MNP vuông tại N, cạnh đối của góc P là MN và cạnh huyền là MP, do đó $\sin P=\dfrac{MN}{MP}$ *hay* $MN=MP\cdot\sin P$. Đáp án đúng: A.

Câu 8. Số đo các cung AnB và AmB trong hình trên lần lượt là:



A. 120° và 300°.

B. 60° và 60°.

C. 60° và 300°.

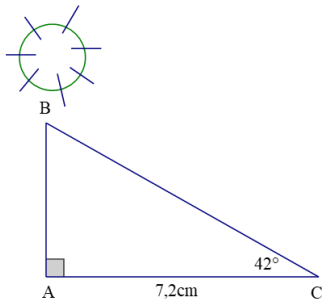
D. 60° và 120°.

Lời giải: Góc ở tâm $AOB=60^\circ$ chắn cung nhỏ AnB nên số đo cung nhỏ AnB bằng 60°.

Số đo cung lớn AmB bằng $360^\circ-60^\circ=300^\circ$.

Đáp án đúng: C.

Câu 9. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài $7,2$ m. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 42°. Tính chiều cao xấp xỉ của cột đèn?



A. $6,48$ m. **B.** 8 m. **C.** $4,82$ m. **D.** $5,35$ m.

Lời giải: Chiều cao cột đèn được tính bằng $7,2 \cdot \tan 42^\circ \approx 6,48$ m.

Đáp án đúng: A.

Câu 10. Kết quả gọn của biểu thức $\sqrt[3]{8}+\sqrt[3]{-27}+\sqrt[3]{-64}$ là:

A. 5. **B.** -5. **C.** 9. **D.** -9.

Lời giải: Ta có $\sqrt[3]{8}=2$, $\sqrt[3]{-27}=-3$, $\sqrt[3]{-64}=-4$.

Thay vào biểu thức ta được $2+(-3)+(-4)=-5$.

Đáp án đúng: B.

Câu 11. Cho tam giác MNE vuông tại M, đường cao MH. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $\dfrac{1}{MH^2}=\dfrac{1}{MN^2}+\dfrac{1}{ME^2}$. **B.** $MH^2=MN^2+ME^2$.

C. $\dfrac{1}{MH}=\dfrac{1}{MN}+\dfrac{1}{ME}$. **D.** $MH^2=NE\cdot HE$.

Lời giải: Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, nghịch đảo bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng nghịch đảo bình phương hai cạnh góc vuông.

Đáp án đúng: A.

Câu 12. Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH, có $AB=12$ cm, $BC=20$ cm. Khi đó độ dài BH, CH lần lượt là:

A. $BH=7,2$ cm; $CH=11,8$ cm.

B. $BH=9,2$ cm; $CH=10,8$ cm.

C. $BH=7,2$ cm; $CH=12,8$ cm.

D. $BH=7,2$ cm; $CH=12$ cm.

Lời giải: Áp dụng hệ thức lượng ta được

$$AB^2 = BH \cdot BC$$
$$12^2 = BH \cdot 20$$
$$BH = 7,2 \text{ cm}$$

Suy ra $CH = BC - BH = 20 - 7,2 = 12,8$ cm.

Đáp án đúng: C.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho bất đẳng thức $a>b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $a-4>b-4$.

b) $-3a>-3b$.

c) $-2a+3<-2b+3$.

d) $5a-1>5b-2$.

Lời giải:

a) Đúng. Cộng cả hai vế của bất đẳng thức $a>b$ với -4 ta được $a-4>b-4$.

b) Sai. Nhân cả hai vế của bất đẳng thức $a>b$ với số âm -3 thì bất đẳng thức phải đổi chiều, ta được $-3a<-3b$.

c) Đúng. Nhân cả hai vế của $a>b$ với -2 ta được $-2a<-2b$, sau đó cộng thêm 3 vào hai vế ta được $-2a+3<-2b+3$.

d) Đúng. Ta có $a>b$ nên $5a>5b$. Mặt khác $-1>-2$, cộng vế theo vế hai bất đẳng thức này ta được $5a-1>5b-2$.

Câu 2. Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AC=6$ cm, $BC=10$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\sin B=\dfrac{3}{5}$.

b) $\tan C=\dfrac{3}{4}$.

c) $AH=4{,}8$ cm.

d) Chu vi của ΔABH bằng $14{,}4$ cm.

Lời giải:

Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác ABC vuông tại A, ta tính được cạnh $AB=\sqrt{BC^2-AC^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8$ cm.

a) Đúng. Tỉ số lượng giác $\sin B=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$.

b) Sai. Tỉ số lượng giác $\tan C=\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{8}{6}=\dfrac{4}{3}$ chứ không phải $\dfrac{3}{4}$.

c) Đúng. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, ta có $AH\cdot BC=AB\cdot AC$, từ đó $AH\cdot 10=8\cdot 6$, tính được $AH=4{,}8$ cm.

d) Sai. Xét tam giác vuông AHB, ta tính được hình chiếu $BH=\dfrac{AB^2}{BC}=\dfrac{8^2}{10}=6{,}4$ cm. Chu vi của tam giác ABH bằng tổng các cạnh $AB+BH+AH=8+6{,}4+4{,}8=19{,}2$ cm

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Trong các phương trình sau:

(1) $x-2y^3=0$.

(2) $2x+y=0$.

(3) $x^2-y^2=12$.

(4) $x+2y+3z=0$.

Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình số mấy?

Lời giải: Phương trình (1) có chứa y^3 nên không phải bậc nhất.

Phương trình (2) có dạng $ax+by=c$ với $2x$ và y mũ 1 nên là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Phương trình (3) chứa ẩn bậc 2.

Phương trình (4) có 3 ẩn.

Đáp án: Số (2).

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB=12$ cm, $AC=9$ cm, $BC=15$ cm. Tính số đo góc B (làm tròn đến độ).

Lời giải: Xét tam giác ABC vuông tại A: $\cos B=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{12}{15}=\dfrac{4}{5}=0{,}8$

$\hat{B}=\arccos(0{,}8)\approx 37^\circ$. Đáp án: 37°.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(4x+5)(3x-2)=0.$ b) $\dfrac{4}{x(x-1)}+\dfrac{3}{x}=\dfrac{4}{x-1}.$ c) $\begin{cases} x-3y=4 & (1) \\ -2x+6y=-8 & (2) \end{cases}$

Lời giải.

a) $(4x+5)(3x-2)=0$

$4x+5=0$ hoặc $3x-2=0$

$x=-\dfrac{5}{4}$ hoặc $x=\dfrac{2}{3}$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{-\dfrac{5}{4};\dfrac{2}{3}\right\}$.

b) $\dfrac{4}{x(x-1)}+\dfrac{3}{x}=\dfrac{4}{x-1}$

Điều kiện xác định: $x\neq 0$ và $x\neq 1$.

Quy đồng mẫu thức chung $x(x-1)$ và khử mẫu, ta được:

$4+3(x-1)=4x$

$4+3x-3=4x$

$3x+1=4x$

$x=1$

So sánh với điều kiện xác định, giá trị $x=1$ không thỏa mãn.

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) $\begin{cases} x-3y=4 & (1) \\ -2x+6y=-8 & (2) \end{cases}$

Nhân hai vế của phương trình (1) với 2, ta được hệ phương trình: $\begin{cases}2x-6y=8\\-2x+6y=-8\end{cases}$

Cộng vế theo vế hai phương trình, ta được $0x+0y=0$ (luôn đúng với mọi x, y).

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm với nghiệm tổng quát là $(x;\frac{x-4}{3})$ với $x\in\mathbb{R}$.

Câu 2. Người ta cho thêm 1 kg nước vào dung dịch A (của axit X) thì được dung dịch B có nồng độ axit là 20%. Sau đó lại cho thêm 1 kg axit X vào dung dịch B thì được dung dịch C có nồng độ axit là $33\frac{1}{3}\%$. Tính nồng độ axit của dung dịch A.

Lời giải.

Gọi khối lượng dung dịch A là x (kg) và khối lượng axit là y (kg) với điều kiện $x>y>0$.

Thêm 1 kg nước được dung dịch B có nồng độ 20%:

$$\frac{y}{x+1}=\frac{1}{5} \text{ hay } x-5y=-1$$

Thêm tiếp 1 kg axit vào dung dịch B được dung dịch C có nồng độ $33\frac{1}{3}\%$:

$$\frac{y+1}{x+2}=\frac{1}{3} \text{ hay } x-3y=1$$

Ta lập được hệ phương trình:

$$\begin{cases}x-5y=-1\\x-3y=1\end{cases}$$

Giải hệ phương trình tìm được $x=4$ và $y=1$ (thỏa mãn điều kiện).

Nồng độ axit của dung dịch A ban đầu là: $\frac{1}{4}\cdot 100\%=25\%$

Câu 3. Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28° và có độ cao là 2,1m. Tính độ dài của mặt cầu trượt. (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Lời giải. Gọi độ dài mặt cầu trượt là l (m).

Xét tam giác vuông biểu diễn cầu trượt với độ cao là cạnh đối diện góc 28° $(2,1\text{ m})$ và mặt cầu trượt là cạnh huyền (l), ta có: $\sin 28^\circ = \dfrac{2,1}{l}$

Tính độ dài mặt cầu trượt: $l = \dfrac{2,1}{\sin 28^\circ} \approx \dfrac{2,1}{0,4695} \approx 4,47\text{ m}$

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, độ dài mặt cầu trượt là khoảng $4,5\text{ m}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng $\sin^2 B + \sin^2 C = 1$.

Lời giải.

Trong tam giác ABC vuông tại A, hai góc nhọn B và C phụ nhau, nên ta có $\hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$.

Theo tính chất tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, ta có $\cos C = \sin B$ và $\sin C = \cos B$.

Biểu thức ở vế trái được biến đổi thành: $\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 B + \cos^2 B = 1$

Biểu thức được chứng minh hoàn chỉnh.

ĐỀ SỐ 8 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Căn bậc hai của $\frac{4}{9}$ là:

A. $\frac{2}{3}$ **B.** $\frac{-2}{3}$ **C.** $\pm\frac{2}{3}$ **D.** $\frac{16}{81}$

Lời giải: Căn bậc hai của một số không âm a là các số x sao cho $x^2 = a$.

Số $\frac{4}{9}$ có hai căn bậc hai là $\frac{2}{3}$ và $-\frac{2}{3}$, viết gọn là $\pm\frac{2}{3}$.

Đáp án đúng: C

Câu 2. Tìm điều kiện để biểu thức $\frac{1}{\sqrt{3-x}}$ có nghĩa:

A. $x<3$ **B.** $x\le 3$ **C.** $x\ge 3$ **D.** $x>3$

Lời giải: Biểu thức chứa căn thức ở mẫu số có nghĩa khi biểu thức dưới dấu căn lớn hơn 0.

Do đó ta có $3-x>0$, dẫn đến $x<3$.

Đáp án đúng: A

Câu 3. Biểu thức $A=\sqrt{2x^2+1}$ xác định với:

A. $x\ne\frac{-1}{2}$ **B.** $\forall x\in\mathbb{R}$ **C.** $x\ge\frac{-1}{2}$ **D.** $x\ge\pm\frac{1}{2}$

Lời giải: Biểu thức dưới dấu căn là $2x^2+1$.

Vì $2x^2\ge 0$ với mọi số thực x, nên $2x^2+1\ge 1>0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$.

Do đó biểu thức luôn xác định với mọi x thuộc tập số thực.

Đáp án đúng: B

Câu 4. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+y=1 \\ y+z=-3 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x+2y=3 \\ x-y^2=-1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x-y=2 \\ 0x+0y=0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} -x+y=1 \\ 2y=1 \end{cases}$

Lời giải: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bao gồm hai phương trình, mỗi phương trình là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Phương án D thỏa mãn vì cả hai phương trình đều là phương trình bậc nhất đối với hai ẩn x và y.

Đáp án đúng: D

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x+2}+1=\frac{2}{x-1}$ là:

A. $x\neq 1; x\neq -3$ **B.** $x\neq -2; x\neq 1$

C. $x\neq -3; x\neq -2$ **D.** $x\neq 2; x\neq -1$

Lời giải: Các mẫu thức trong phương trình là $x+2$ và $x-1$.

Điều kiện để các phân thức có nghĩa là $x+2\neq 0$ và $x-1\neq 0$, dẫn đến $x\neq -2$ và $x\neq 1$.

Đáp án đúng: B

Câu 6. Phát biểu "a không lớn hơn b" được biểu diễn bằng bất đẳng thức nào dưới đây?

A. $a<b$ **B.** $a\leq b$ **C.** $a\geq b$ **D.** $a>b$

Lời giải: Cụm từ "không lớn hơn" có nghĩa là "nhỏ hơn hoặc bằng", được ký hiệu toán học là $\leq$. Do đó ta thu được bất đẳng thức $a\leq b$. Đáp án đúng: B

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2}{x-3}=x+1$ là:

A. $x\neq 1$ **B.** $x\neq 3$

C. $x\neq -1$ **D.** $x\neq 3, x\neq -1$

Lời giải: Mẫu thức của phân thức là $x-3$. Điều kiện xác định là $x-3\neq 0$, dẫn đến $x\neq 3$.

Đáp án đúng: B

Câu 8. Cho bất phương trình $3x-5\leq 10$. Chọn khẳng định đúng:

A. Có 5 số nguyên dương thoả mãn bất phương trình đã cho.

B. Số nguyên lớn nhất thoả mãn bất phương trình đã cho là 5.

C. Tổng các số nguyên dương thoả mãn bất phương trình là 15.

D. Có 4 số nguyên tố thoả mãn bất phương trình đã cho.

Lời giải: Giải bất phương trình $3x-5\leq 10$, ta có $3x\leq 15$, dẫn đến $x\leq 5$.

Các số nguyên dương thỏa mãn là $1,2,3,4,5$.

Tổng của các số nguyên dương này bằng $1+2+3+4+5=15$.

Đáp án đúng: C

Câu 9. Cho tam giác MNP vuông tại M. Đặt $\hat{P}=\alpha$. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A. $\sin\alpha=\frac{MN}{NP}$ **B.** $\cos\alpha=\frac{MN}{NP}$

C. $\tan\alpha=\frac{MN}{MP}$ **D.** $\cot\alpha=\frac{MP}{MN}$

Lời giải: Trong tam giác vuông MNP vuông tại M có góc $\hat{P}=\alpha$:

Cạnh đối diện là MN, cạnh kề là MP, cạnh huyền là NP.

Tỉ số lượng giác $\cos\alpha$ được tính bằng độ dài cạnh kề chia cho độ dài cạnh huyền, tức là $\cos\alpha = \dfrac{MP}{NP}$.

Do đó khẳng định $\cos\alpha = \dfrac{MN}{NP}$ ở phương án B là sai. Đáp án đúng: B

Câu 10. Rút gọn biểu thức $\sqrt{12} - \sqrt{27} + \sqrt{48}$ ta được kết quả là:

A. $3\sqrt{3}$ **B.** $5\sqrt{3}$ **C.** $\sqrt{3}$ **D.** $2\sqrt{3}$

Lời giải: Ta phân tích các căn thức thành $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{3}$ và $4\sqrt{3}$.

Thực hiện phép tính:

$2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = (2 - 3 + 4)\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$.

Đáp án đúng: A

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ là:

A. $(2;1)$ **B.** $(1;2)$ **C.** $(3;2)$ **D.** $(2;3)$

Lời giải: Cộng vế theo vế hai phương trình ta được $3x = 6$, dẫn đến $x = 2$.

Thay giá trị $x = 2$ vào phương trình thứ hai ta có $2 - y = 1$, dẫn đến $y = 1$.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là $(2;1)$. Đáp án đúng: A

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm **B.** 36 cm **C.** 5 cm **D.** 13 cm

Lời giải: Ta có $AH^2 = BH \cdot HC = 4 \cdot 9 = 36$, dẫn đến $AH = 6$ cm.

Đáp án đúng: A

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho ΔABC vuông tại A với độ dài các cạnh $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B = \frac{3}{4}$.

b) $\cos B = \frac{3}{5}$.

c) $\sin C = \frac{4}{5}$.

d) $\cot C = \frac{5}{4}$.

Lời giải:

a) Đúng. Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có $\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$.

b) Sai. Ta có $\cos B = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{5} \neq \frac{3}{5}$.

c) Đúng. Ta có $\sin C = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{5}$.

d) Sai. Ta có $\cot C = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{4} \neq \frac{5}{4}$.

Câu 2. Cho $0 < a < b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $13 - a > 13 - b$

b) $-3a < -3b$

c) $-2a + 2025 < -2b + 2025$

d) $5a + 2026 < 6b + 2026$

Lời giải:

a) Đúng. Từ bất đẳng thức $a<b$, nhân hai vế với -1 ta được $-a>-b$, sau đó cộng thêm 13 vào hai vế thu được $13-a>13-b$.

b) Sai. Từ bất đẳng thức $a<b$, nhân hai vế với số âm -3 phải đổi chiều bất đẳng thức, thu được kết quả đúng là $-3a>-3b$.

c) Sai. Từ $a<b$, nhân hai vế với -2 ta được $-2a>-2b$, cộng thêm 2025 vào hai vế thu được $-2a+2025>-2b+2025$.

d) Đúng. Vì $0<a<b$, ta có $5a<5b$ và $5b<6b$ (do $b>0$), suy ra $5a<6b$. Cộng thêm 2026 vào hai vế ta được $5a+2026<6b+2026$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases}3x+y=0\\x+2y=5\end{cases}$. Tính tổng hai giá trị x,y là nghiệm của hệ phương trình.

Lời giải: Từ phương trình đầu suy ra $y=-3x$.Thay vào phương trình thứ hai:

$x+2(-3x)=5$

$-5x=5\Rightarrow x=-1$

Suy ra $y=-3(-1)=3$.

Tổng hai giá trị: $x+y=-1+3=2$.

Đáp án: 2.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB=12$ cm, $AC=9$ cm, $BC=15$ cm. Tính giá trị biểu thức $A=\sin B\cdot\cos B$.

Lời giải: Tính các tỉ số lượng giác của góc B:

$\sin B=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{9}{15}=\dfrac{3}{5}$

$\cos B = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{12}{15} = \dfrac{4}{5}$

Suy ra $A = \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{4}{5} = \dfrac{12}{25} = 0{,}48$

Đáp án: 0,48 (hoặc $\dfrac{12}{25}$).

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x + ay = 6 \\ bx - 2ay = 8 \end{cases}$. Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình có nghiệm là $(1;-1)$.

Lời giải. Thay $x = 1$ và $y = -1$ vào hệ phương trình, ta có:

$$\begin{cases} 4(1) + a(-1) = 6 \\ b(1) - 2a(-1) = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - a = 6 \\ b + 2a = 8 \end{cases}$$

Từ phương trình đầu, ta tìm được $a = -2$.

Thay $a = -2$ vào phương trình thứ hai ta được

$b + 2(-2) = 8$
$b - 4 = 8$
$b = 12$

Vậy các hệ số cần tìm là $a = -2$ và $b = 12$.

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + 3\sqrt{48}$

Lời giải.

Biến đổi các căn thức trong biểu thức A:

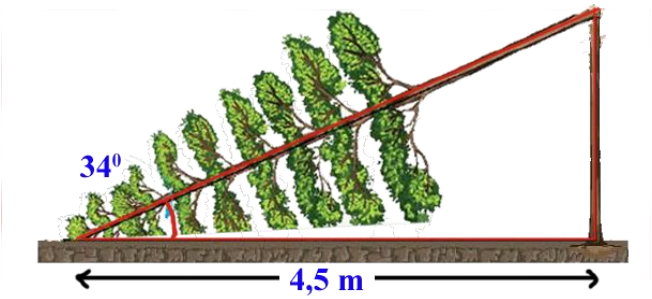
$A = \sqrt{4 \cdot 3} - 2\sqrt{9 \cdot 3} + 3\sqrt{16 \cdot 3}$

$A = 2\sqrt{3} - 2 \cdot 3\sqrt{3} + 3 \cdot 4\sqrt{3}$

$A = 2\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 12\sqrt{3}$

Thu gọn các hạng tử đồng dạng: $A = 8\sqrt{3}$

Câu 3. Một cây cao bị gãy trong đợt bão , ngọn cây đổ xuống mặt đất. Ba điểm: gốc cây, điểm gãy, ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất góc 34^0 và chắn ngang lối đi một đoạn $4,5\ m$ (Hình vẽ). Hỏi trước khi bị gãy, cây cao khoảng bao nhiêu mét (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)?



Lời giải. Chiều dài đoạn cây đứng từ gốc đến điểm gãy (cạnh đối với góc 34°) là:

$$4,5 \cdot \tan 34^\circ \approx 4,5 \cdot 0,6745 \approx 3,04 \text{ m}$$

Chiều dài đoạn cây bị gãy gập xuống mặt đất (cạnh huyền của tam giác vuông) là:

$$\frac{4,5}{\cos 34^\circ} \approx \frac{4,5}{0,8290} \approx 5,43 \text{ m}.$$

Chiều cao ban đầu của cây là tổng của hai đoạn trên là $3,04 + 5,43 = 8,47$ m.

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, chiều cao ban đầu của cây là khoảng $8,5$ m.

Câu 4. Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} x^3 - 12x = y^3 - 6y^2 + 16 \\ x^2 + y^2 + xy - 4x - 6y + 9 = 0 \end{cases}$

Lời giải.

Biến đổi phương trình thứ nhất ta được

$x^3 - 12x = y^3 - 6y^2 + 16$

$x^3 - 12x - 16 = y^3 - 6y^2$

Thêm $12y-8$ vào hai vế để đưa về hằng đẳng thức ta được $x^3-12x-24=(y-2)^3-12(y-2)$

Đặt $t=y-2$, phương trình trở thành:

$x^3-12x=t^3-12t$

$(x-t)(x^2+xt+t^2-12)=0$

+ Trường hợp 1: $x=t=y-2$. Suy ra $x-y=-2$

Thay $x=y-2$ vào phương trình thứ hai của hệ ta được

$(y-2)^2+y^2+(y-2)y-4(y-2)-6y+9=0$

$3y^2-16y+21=0$

$(y-3)(3y-7)=0$

Với $y=3$, ta tính được $x=1$.

Với $y=\frac{7}{3}$, ta tính được $x=\frac{1}{3}$.

+ Trường hợp 2: $x^2+xt+t^2=12$, kết hợp với phương trình thứ hai ta xét hiệu và thấy không có nghiệm thực thỏa mãn.

Vậy hệ phương trình có hai cặp nghiệm là $(1;3)$ và $\left(\frac{1}{3};\frac{7}{3}\right)$.

ĐỀ SỐ 9 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $4x^2-2=0$ **B.** $5y-1=3(y-4)$

C. $7x+\frac{y}{2}=5$ **D.** $8\sqrt{x}+2y^2=0$

Lời giải: Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by=c$ với các hệ số a,b không đồng thời bằng 0.

Phương trình $7x+\frac{y}{2}=5$ có thể viết lại thành $7x+\frac{1}{2}y=5$, đây là phương trình bậc nhất hai ẩn x và y.

Đáp án đúng: C

Câu 2. Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}x-2y=2\\2x+y=4\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}2x-y=-1\\x-3y=8\end{cases}$

C. $\begin{cases}2x-y=-1\\x-3y=7\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}4x-2y=0\\x-3y=5\end{cases}$

Lời giải: Thay $x=2$ và $y=0$ vào từng phương trình của hệ ở phương án A:

Phương trình thứ nhất: $2-2\cdot 0=2$ (thỏa mãn).

Phương trình thứ hai: $2\cdot 2+0=4$ (thỏa mãn).

Đáp án đúng: A

Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x-2y^2=3 \\ 2x^3+y=4 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x-3y=-1 \\ 5x-3y=8 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 2x^3-y=-1 \\ x-3y=7 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 4x^2-2y=0 \\ x^2-3y=5 \end{cases}$

Lời giải: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn gồm hai phương trình, trong đó mỗi phương trình đều là phương trình bậc nhất đối với hai biến.

Ở phương án B, cả hai phương trình $x-3y=-1$ và $5x-3y=8$ đều là phương trình bậc nhất hai ẩn. Đáp án đúng: B

Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\ge 0;B>0)$ **B.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\ge 0;B\ge 0)$

C. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(AB\ge 0)$ **D.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A>0;B>0)$

Lời giải: Với hai số A và B không âm ($A\ge 0$ và $B\ge 0$), ta có $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$.

Đáp án đúng: B

Câu 5. Với $a<3$, kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt{(a-3)^2}-2(a+1)$ là:

A. $1-3a$ **B.** $-a-1$

C. $-a-5$ **D.** $5-3a$

Lời giải:

Áp dụng hằng đẳng thức $\sqrt{A^2}=|A|$, ta có $\sqrt{(a-3)^2}=|a-3|$.

Vì $a<3$ nên $a-3<0$, do đó $|a-3|=-(a-3)=3-a$.

Thay vào biểu thức ta được: $(3-a)-2(a+1)=3-a-2a-2=1-3a$. Đáp án đúng: A

Câu 6. Kết quả của phép tính $\sqrt{\frac{49\cdot 0,36}{169}}$ là:

A. $\frac{21}{65}$ **B.** $\frac{35}{33}$ **C.** $\frac{42}{13}$ **D.** $\frac{42}{169}$

Lời giải: Ta có $\sqrt{\frac{49\cdot 0,36}{169}}=\frac{\sqrt{49}\cdot\sqrt{0,36}}{\sqrt{169}}=\frac{7\cdot 0,6}{13}=\frac{4,2}{13}=\frac{42}{130}=\frac{21}{65}$

Đáp án đúng: A

Câu 7. Cho $a>b$, kết luận nào sau đây không đúng?

A. $-a<-b$ **B.** $a-2<b-2$

C. $a-b>0$ **D.** $2a>2b$

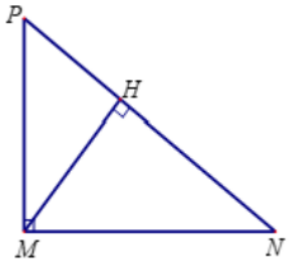
Lời giải:

Từ $a>b$, khi trừ cả hai vế cho 2 ta thu được $a-2>b-2$.

Do đó, kết luận $a-2<b-2$ ở phương án B là không đúng.

Đáp án đúng: B

Câu 8. Cho tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH và góc $\hat{N}=\alpha$. Tỉ số lượng giác $\cos\alpha$ bằng:



A. $\frac{NH}{MN}$ **B.** $\frac{MP}{MH}$ **C.** $\frac{MP}{MN}$ **D.** $\frac{MH}{NM}$

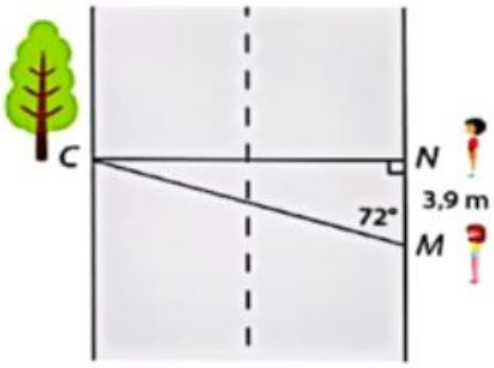
Lời giải:

Xét tam giác MNH vuông tại H, góc $\hat{N} = \alpha$ có cạnh kề là NH và cạnh huyền là MN.

Theo định nghĩa tỉ số lượng giác, $\cos\alpha = \dfrac{NH}{MN}$.

Đáp án đúng: A

Câu 9. Trong hình vẽ, bạn Minh đứng ở vị trí điểm M, bạn Nam đứng ở vị trí N ở cùng một bên lề đường và cây xanh C nằm đối diện vị trí Nam đứng ở phía bên kia đường. Biết $MN = 3{,}9$ m và góc $NMC = 72^\circ$. Tính khoảng cách từ Minh đến cây xanh C (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



A. 12 m

B. 13 m

C. 12,7 m

D. 12,6 m

Lời giải:

Tam giác MNC vuông tại N, khoảng cách từ Minh đến cây xanh C chính là độ dài cạnh huyền MC. Ta có $\cos\hat{M} = \dfrac{MN}{MC}$, dẫn đến $MC = \dfrac{MN}{\cos 72^\circ} = \dfrac{3{,}9}{\cos 72^\circ} \approx 12{,}62$ m.

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được 13 m. Đáp án đúng: B

Câu 10. Cho $a > b$, khi đó ta có:

A. $2a < 2b$ **B.** $-2a > -2b$

C. $2a - 3 > 2b - 3$ **D.** $3 - 5a > 3 - 5b$

Lời giải:

Từ $a > b$, nhân hai vế với số dương 2 ta được $2a > 2b$.

Tiếp tục trừ hai vế cho 3 ta thu được bất đẳng thức $2a - 3 > 2b - 3$.

Đáp án đúng: C

Câu 11. Cho bất đẳng thức $2a + b \geq 3a$. Vế trái của bất đẳng thức là:

A. $3a$ **B.** b **C.** $2a$ **D.** $2a + b$

Lời giải: Biểu thức nằm ở phía bên trái của dấu bất đẳng thức $\geq$ là $2a + b$.

Đáp án đúng: D

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tỉ số $\sin B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$ **B.** $\frac{AC}{BC}$ **C.** $\frac{AB}{AC}$ **D.** $\frac{AC}{AB}$

Lời giải: Trong tam giác vuông ABC vuông tại A, cạnh đối diện với góc B là AC và cạnh huyền là BC.

Tỉ số $\sin B$ bằng độ dài cạnh đối chia cho độ dài cạnh huyền, tức là $\frac{AC}{BC}$.

Đáp án đúng: B

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x+y=4 \\ x-y=2 \end{cases}$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $3x=6$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(2;0)$.

d) Giá trị biểu thức $M=x^2-y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 4.

Lời giải.

a) Đúng. Thay $x=2$ và $y=0$ vào phương trình $2x+y=4$ ta được $2(2)+0=4$, thỏa mãn.

b) Đúng. Cộng vế với vế hai phương trình: $(2x+y)+(x-y)=4+2$, rút gọn thành $3x=6$.

c) Đúng. Từ $3x=6$ tính được $x=2$, thay vào phương trình thứ hai tính được $2-y=2$, suy ra $y=0$. Nghiệm của hệ là $(2;0)$.

d) Đúng. Thay nghiệm $(2;0)$ vào biểu thức M: $M=2^2-0^2=4$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=2$ cm và $CH=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao $AH=4$ cm.

b) Độ dài cạnh huyền $BC=10$ cm.

c) Độ dài cạnh $AB=\sqrt{20}$ cm.

d) Giá trị của $\sin B=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

Lời giải.

a) Đúng. Áp dụng hệ thức lượng $AH^2=BH\cdot CH=2\cdot 8=16$, suy ra $AH=4$ cm.

b) Đúng. Cạnh huyền $BC = BH + CH = 2 + 8 = 10$ cm.

c) Đúng. Áp dụng hệ thức lượng $AB^2 = BH \cdot BC = 2 \cdot 10 = 20$, suy ra $AB = \sqrt{20}$ cm.

d) Đúng. Xét tam giác ABH vuông tại H, ta có $\sin B = \dfrac{AH}{AB} = \dfrac{4}{\sqrt{20}} = \dfrac{4}{2\sqrt{5}} = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$. Tìm nghiệm $(x;y)$.

Lời giải: Cộng hai phương trình vế theo vế: $(3x + x) + (-2y + 2y) = 4 + 4$

$4x = 8 \Rightarrow x = 2$

Thay $x = 2$ vào phương trình thứ hai: $2 + 2y = 4 \Rightarrow 2y = 2 \Rightarrow y = 1$

Đáp án: $(x;y) = (2;1)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB = 6$ cm và $AC = 8$ cm. Tính độ dài đường cao AH.

Lời giải: Áp dụng định lý Pythagore tính cạnh huyền BC:

$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ cm

Áp dụng hệ thức lượng về cạnh và đường cao ta được:

$6 \cdot 8 = AH \cdot 10$

$48 = 10AH \Rightarrow AH = 4{,}8$ cm

Đáp án: $4{,}8$ cm.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải các hệ phương trình sau:

$a)\begin{cases} x+3y=2 \\ x+2y=5 \end{cases};$ $b)\begin{cases} 4x-3y=-1 \\ 2x+3y=13 \end{cases}.$

Lời giải.

a) $\begin{cases} x+3y=2 \\ x+2y=5 \end{cases}$

Trừ vế theo vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai, ta được:

$(x+3y)-(x+2y)=2-5$

$y=-3$

Thay $y=-3$ vào phương trình thứ nhất:

$x+3(-3)=2$
$x-9=2$
$x=11$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x;y)=(11;-3)$.

b) $\begin{cases} 4x-3y=-1 \\ 2x+3y=13 \end{cases}$

Cộng vế theo vế hai phương trình, ta được:

$(4x-3y)+(2x+3y)=-1+13$

$6x=12$
$x=2$

Thay $x=2$ vào phương trình thứ hai ta được

$2(2)+3y=13$

$4+3y=13$

$3y=9$

$y=3$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x;y)=(2;3)$.

Câu 2. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, tổng số học sinh dự thi của hai trường THCS A và B là 180 em, tổng số học sinh trúng tuyển là 157 em. Tính số học sinh dự thi và số học sinh trúng tuyển của từng trường. Biết trường A có 90% học sinh dự thi trúng tuyển và trường B có 85% học sinh dự thi trúng tuyển.

Lời giải.

Gọi số học sinh dự thi của trường A và trường B lần lượt là x và y (đơn vị học sinh; điều kiện $x,y\in\mathbb{N}^*,x,y<180$).

Tổng số học sinh dự thi của hai trường là 180 em, nên ta có phương trình: $x+y=180$

Số học sinh trúng tuyển của trường A là $0,9x$ và của trường B là $0,85y$.

Tổng số học sinh trúng tuyển là 157 em, nên ta có phương trình: $0,9x+0,85y=157$

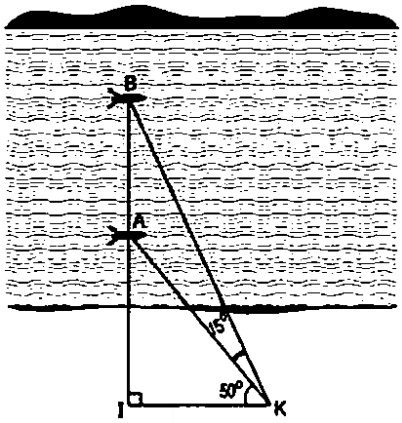
Ta lập được hệ phương trình: $\begin{cases}x+y=180\\0,9x+0,85y=157\end{cases}$

Giải hệ phương trình trên, ta tìm được nghiệm: $x=80$ và $y=100$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy trường A có 80 học sinh dự thi có 72 học sinh trúng tuyển và trường B có 100 học sinh dự thi có 85 học sinh trúng tuyển.

Câu 3. a) Cho tam giác DEF vuông tại D có DE = 9 cm, $F=35^\circ$. Hãy giải tam giác vuông DEF (độ dài các cạnh làm tròn đến số thập phân thứ hai).

b) Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình sau. Tính khoảng cách giữa chúng. (làm tròn đến đề - xi - mét). Biết độ dài $IK=500\text{m}$; $AKB=15^\circ;AKI=50^\circ$.



Lời giải.

a) Ta có góc nhọn $\hat{E} = 90^\circ - \hat{F} = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

Cạnh góc vuông $DF = DE \cdot \tan E = 9 \cdot \tan 55^\circ \approx 12{,}85$ cm.

Cạnh huyền $EF = \dfrac{DE}{\sin F} = \dfrac{9}{\sin 35^\circ} \approx 15{,}69$ cm.

b) Xét tam giác vuông AIK vuông tại I có $AI = IK \cdot \tan AKI = 500 \cdot \tan 50^\circ \approx 595{,}88$ m

Xét tam giác vuông BIK vuông tại I với góc $BKI = AKI + AKB = 50^\circ + 15^\circ = 65^\circ$ có

$BI = IK \cdot \tan 65^\circ = 500 \cdot \tan 65^\circ \approx 1072{,}25$ m

Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền A và B là đoạn thẳng AB:

$$AB = BI - AI \approx 1072{,}25 - 595{,}88 = 476{,}37 \text{ m}$$

Vậy khoảng cách giữa hai thuyền là khoảng $476{,}4$ m.

Câu 4. Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 5 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = (x-3)^{2026} + (y+2)^{2026}$.

Lời giải.

Biến đổi phương trình giả thiết về tổng các bình phương:

$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 2y + 1) = 0$

$(x-2)^2+(y+1)^2=0$

Vì các bình phương luôn không âm với mọi số thực, nên tổng bằng 0 khi và chỉ khi mỗi số hạng đồng thời bằng 0. Suy ra $\begin{cases}x-2=0\\y+1=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\y=-1\end{cases}$

Thay $x=2$ và $y=-1$ vào biểu thức P ta được

$P=(2-3)^{2026}+(-1+2)^{2026}=(-1)^{2026}+(1)^{2026}=1+1=2$

Vậy giá trị của biểu thức P là 2.

ĐỀ SỐ 10 **ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I 2026 – 2027**

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án)

Câu 1. Số nghiệm của phương trình $\left(x+\frac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. 1 **B.** 3

C. 2 **D.** Vô nghiệm

Lời giải: Phương trình tích tương đương với hai trường hợp là $x+\frac{1}{3}=0$ hoặc $x-3=0$.

Giải hai trường hợp này ta thu được hai nghiệm phân biệt là $x=-\frac{1}{3}$ và $x=3$.

Do đó phương trình có tổng cộng 2 nghiệm.

Đáp án đúng: C

Câu 2. Bất phương trình $4x>3x+7$ có nghiệm là:

A. $x>-7$ **B.** $x\le -7$ **C.** $x>7$ **D.** $x<-7$

Lời giải: Chuyển $3x$ từ vế phải sang vế trái và đổi dấu, ta có $4x-3x>7$.

Thực hiện phép trừ ở vế trái thu được kết quả $x>7$.

Đáp án đúng: C

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+y=7\\x-y=-1\end{cases}$ là:

A. $(x;y)=(4;3)$ **B.** $(x;y)=(5;4)$

C. $(x;y)=(-3;4)$ **D.** $(x;y)=(3;4)$

Lời giải: Cộng vế theo vế hai phương trình của hệ ta có $2x=6$, tính được $x=3$.

Thay $x=3$ vào phương trình thứ nhất ta có $3+y=7$, tính được $y=4$.

Vậy cặp số nghiệm của hệ phương trình là $(3;4)$.

Đáp án đúng: D

Câu 4. Nếu a,b,c là ba số mà $a<b$ và $ac>bc$ thì c là:

A. Số 0 **B.** Số dương

C. Số âm **D.** Số tùy ý

Lời giải: Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức $a<b$ với cùng một số c, chiều của bất đẳng thức bị đổi chiều từ $<$ thành $>$ thành $ac>bc$.

Điều này xảy ra khi và chỉ khi số c là một số âm.

Đáp án đúng: C

Câu 5. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{x}-1>0$ **B.** $x^2>0$

C. $\frac{1}{3}x+2<0$ **D.** $0\cdot x+3>0$

Lời giải: Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng $ax+b<0$ (hoặc $>,\le,\ge$) với a khác 0.

Biểu thức $\frac{1}{3}x+2<0$ có hệ số $a=\frac{1}{3}$ khác 0 và ẩn x có bậc là 1 nên đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Đáp án đúng: C

Câu 6. Những số nào là nghiệm của bất phương trình $2x-10<0$?

A. $-2;0$ **B.** $0;5$

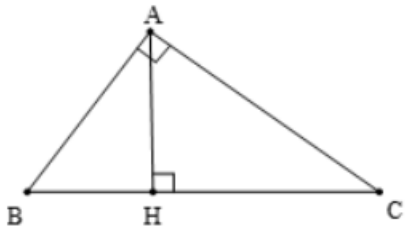
C. $-2;0;5$ **D.** $-2;4;6$

Lời giải: Giải bất phương trình $2x-10<0$ ta có $2x<10$, chia hai vế cho 2 được $x<5$.

Trong các phương án được đưa ra, tập hợp các số $\{-2;0\}$ ở phương án A đều nhỏ hơn 5 nên thỏa mãn bất phương trình.

Đáp án đúng: A

Câu 7. Trong hình vẽ, $\cos B$ bằng:



A. $\frac{BH}{AB}$ **B.** $\frac{AH}{AB}$ **C.** $\frac{BH}{AH}$ **D.** $\frac{AB}{AC}$

Lời giải: Xét tam giác ABH vuông tại H, góc B có cạnh kề là BH và cạnh huyền là AB.

Theo định nghĩa tỉ số lượng giác, $\cos B=\frac{BH}{AB}$.

Đáp án đúng: A

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB=4$ và $BC=5$. Khẳng định đúng là:

A. $\sin B=\frac{4}{5}$ **B.** $\cos B=\frac{3}{5}$

C. $\tan B=\frac{3}{4}$ **D.** $\cot B=\frac{3}{4}$

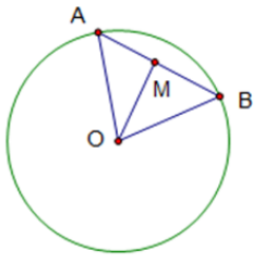
Lời giải:

Áp dụng định lý Pythagoras trong tam giác vuông ABC, độ dài cạnh góc vuông AC bằng $\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3$.

Đối với góc B, cạnh đối là $AC=3$, cạnh kề là $AB=4$, cạnh huyền là $BC=5$.

Do đó, $\tan B=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{3}{4}$. Đáp án đúng: C

Câu 9. Cho đường tròn (O) và 2 điểm A,B nằm trên đường tròn. Góc ở tâm của đường tròn (O) là:



A. ABO **B.** OMB **C.** AMO **D.** AOB

Lời giải: Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn.

Trong hình vẽ, đỉnh O trùng với tâm đường tròn và hai cạnh OA,OB cắt đường tròn tại A và B, do đó góc ở tâm là AOB.

Đáp án đúng: D

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Đường tròn chỉ có một trục đối xứng

B. Tâm đối xứng của đường tròn là mọi điểm trên đường tròn

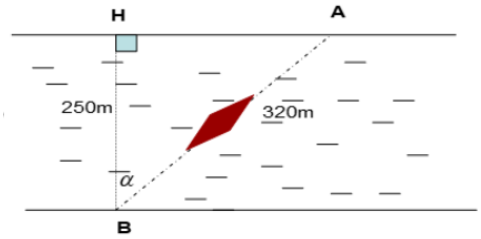
C. Mọi đường kính của đường tròn đều là trục đối xứng của nó

D. Đường tròn không có trục đối xứng nào

Lời giải: Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng, và bất kỳ đường thẳng nào đi qua tâm đều là một trục đối xứng của đường tròn đó.

Đáp án đúng: C

Câu 11. Một khúc sông rộng khoảng 250 m. Một con đò chèo chéo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc xấp xỉ bằng bao nhiêu độ? (Biết góc lệch được tính giữa hướng vuông góc với bờ sông và hướng chèo của con đò)



A. 25° **B.** 39° **C.** 45° **D.** 51°

Lời giải:

Ta có $\cos\alpha = \dfrac{BH}{AB} = \dfrac{250}{320} = 0,78125$.

Sử dụng máy tính cầm tay bấm tìm góc khi biết cosin, ta thu được góc $\alpha \approx 38,62^\circ$, làm tròn đến độ là 39°.

Đáp án đúng: B

Câu 12. Cho đường tròn $(O;5\text{ cm})$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 13$ cm. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. 12 cm **B.** 8 cm **C.** $\sqrt{194}$ cm **D.** 18 cm

Lời giải: Vì AB là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại tiếp điểm B nên $AB \perp OB$ tại B.

Xét tam giác OAB vuông tại B, bán kính $OB = 5$ cm và khoảng cách $OA = 13$ cm.

Áp dụng định lý Pythagoras trong tam giác vuông OAB, ta có

$$AB^2 = OA^2 - OB^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144.$$

Lấy căn bậc hai hai vế, ta tính được độ dài tiếp tuyến $AB = 12$ cm.Đáp án đúng: A

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2, mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x > y$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $x - 5 > y - 5$.

b) $-4x > -4y$.

c) $3x - 2 > 3y - 2$.

d) $-2x + 1 < -2y + 1$.

Lời giải.

a) Đúng. Trừ cả hai vế của bất đẳng thức với 5 giữ nguyên chiều bất đẳng thức.

b) Sai. Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số âm -4 phải đổi chiều, thu được $-4x < -4y$.

c) Đúng. Nhân cả hai vế với 3 rồi trừ đi 2 giữ nguyên chiều bất đẳng thức.

d) Đúng. Nhân cả hai vế với -2 đổi chiều thành $-2x < -2y$, sau đó cộng thêm 1 vào hai vế ta được bất đẳng thức đúng.

Câu 2. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE = 5$ cm và $DF = 12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF = 13$ cm.

b) $\sin E = \frac{5}{13}$.

c) $\cos F = \frac{12}{13}$.

d) $\tan E = \frac{5}{12}$.

Lời giải.

a) Đúng. Theo định lý Pythagore, $EF=\sqrt{DE^2+DF^2}=\sqrt{5^2+12^2}=\sqrt{169}=13$ cm.

b) Sai. Xét góc E, ta có $\sin E=\dfrac{DF}{EF}=\dfrac{12}{13}$ chứ không phải $\dfrac{5}{13}$.

c) Đúng. Xét góc F, ta có $\cos F=\dfrac{DF}{EF}=\dfrac{12}{13}$.

d) Sai. Ta có $\tan E=\dfrac{DF}{DE}=\dfrac{12}{5}$ chứ không phải $\dfrac{5}{12}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2)

Câu 1. Tìm x, biết: $\sqrt{2x-1}=3$.

Lời giải: Bình phương hai vế của phương trình: $2x-1=3^2$

$2x-1=9$

$2x=10\Rightarrow x=5$

Đối chiếu điều kiện xác định $2x-1\geq 0$, giá trị $x=5$ thỏa mãn.

Đáp án: $x=5$.

Câu 2. Cho đường tròn (O) có bán kính $R=5$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng 3 cm. Tính độ dài dây AB.

Lời giải: Gọi H là trung điểm của dây AB, ta có $OH\perp AB$ và $OH=3$ cm.

Xét tam giác OHA vuông tại H, áp dụng định lý Pythagore:

$AH=\sqrt{OA^2-OH^2}=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4$ cm

Vì đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây đó nên độ dài dây AB:

$AB=2\cdot AH=2\cdot 4=8$ cm

Đáp án: 8 cm.

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $(x-3)(x-4)=0$;

b) $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{x+2}=\dfrac{6}{(x-1)(x+2)}$;

c) $5x+4<2x-2$;

d) $\dfrac{4x+5}{2}-1\le\dfrac{5x+6}{3}$.

Lời giải.

a) $(x-3)(x-4)=0$

$x-3=0$ hoặc $x-4=0$

$x=3$ hoặc $x=4$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{3;4\}$.

b) $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{x+2}=\dfrac{6}{(x-1)(x+2)}$ (ĐKXĐ: $x\neq 1, x\neq -2$)

$x+2+2(x-1)=6$

$x+2+2x-2=6$

$3x=6$

$x=2$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy $x=2$.

c) $5x+4<2x-2$

$5x-2x<-2-4$

$3x<-6$

$x<-2$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x<-2$.

d) $\dfrac{4x+5}{2}-1\le\dfrac{5x+6}{3}$

Quy đồng mẫu chung 6, khử mẫu ta được: $3(4x+5)-6\le 2(5x+6)$

$12x+15-6\le 10x+12$

$12x+9\le 10x+12$

$2x\le 3$

$x\le \dfrac{3}{2}$

Vậy $x\le \dfrac{3}{2}$.

Câu 2. Một người mua một cái bàn là và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 750 nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang thực hiện giảm giá 10% đối với bàn là và 20% đối với quạt điện so với giá niêm yết. Vì vậy người đó phải trả tổng cộng 625 nghìn đồng. Tính giá tiền một cái bàn là và một cái quạt điện theo giá niêm yết?

Lời giải.

Gọi giá niêm yết của cái bàn là và cái quạt điện lần lượt là x và y (nghìn đồng; điều kiện $0<x,y<750$).

Tổng giá niêm yết là 750 nghìn đồng, nên ta có phương trình: $x+y=750$.

Giá bàn là sau khi giảm 10% là $0,9x$ và giá quạt điện sau khi giảm 20% là $0,8y$.

Tổng số tiền phải trả là 625 nghìn đồng, nên ta có phương trình: $0,9x+0,8y=625$.

Ta lập được hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=750 \\ 0,9x+0,8y=625 \end{cases}$

Giải hệ phương trình trên, ta tìm được nghiệm: $x=250$ và $y=500$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy giá niêm yết của cái bàn là là 250 nghìn đồng và cái quạt điện là 500 nghìn đồng.

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có $C=30^0$, cạnh $AB=8\text{cm}$. Tính:

a) Số đo góc B.

b) Tính cạnh AC, BC.

Lời giải.

a) Số đo góc B là $\hat{B}=90^\circ-\hat{C}=90^\circ-30^\circ=60^\circ$

b) Tính cạnh AC, BC:

Cạnh $AC = AB \cdot \cot C = 8 \cdot \cot 30^\circ = 8\sqrt{3}$ cm $\approx 13{,}86$ cm.

Cạnh huyền $BC = \dfrac{AB}{\sin C} = \dfrac{8}{\sin 30^\circ} = \dfrac{8}{0{,}5} = 16$ cm.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chứng minh rằng

$$AH \cdot BC = AB \cdot AC.$$

Lời giải. Xét hai tam giác vuông ΔAHB và ΔCAB, ta có góc $\hat{B}$ chung và góc $BAH = ACB$ (cùng phụ với góc HAC).

Do đó ΔAHB đồng dạng với ΔCAB (g - g).

Suy ra tỉ số đồng dạng tương ứng: $\dfrac{AH}{AC} = \dfrac{AB}{BC}$

$AH \cdot BC = AB \cdot AC$ (ĐPCM).